

Aula 12 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

17 de Julho de 2026

Sumário

Asfixiologia.....	3
Introdução.....	3
Fisiopatologia	5
Sinais Gerais das Asfixias	8
Sinais Externos	8
Sinais Internos	11
Classificação das Asfixias	13
Tipos de Asfixia	15
Confinamento	15
Monóxido de Carbono	16
Outros Vícios de Ambiente.....	18
Sufocação	22
Afogamento.....	25
Flutuação do Cadáver	29
Soterramento.....	31
Enforcamento	32
Estrangulamento.....	37
Esganadura	39
Enforcamento x Estrangulamento x Esganadura	41
Questões Comentadas.....	43
Lista de Questões	76
Gabarito	93
Resumo	94

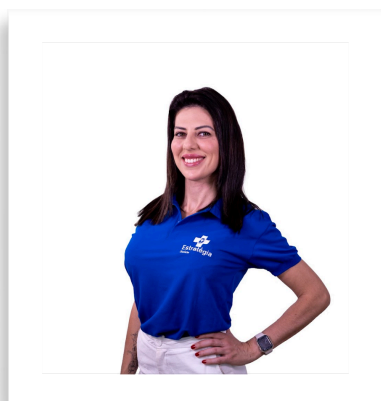


APRESENTAÇÃO DO CURSO

Olá Estrategista, seja bem-vindo! Vamos dar seguimento ao nosso curso. Hoje, falaremos sobre Asfisiologia. Já adianto que o assunto é complexo, mas tentarei ser o mais didática possível para facilitar a sua compreensão. Deixei algumas dicas de estudo no início da introdução.

Leia-as com atenção!

Também alerto que procurei manter nessa aula apenas os tópicos mais importantes para a sua prova, pois o assunto poderia ser aprofundado muito mais, ok?



Se quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou mandar sugestões, deixo meus contatos logo abaixo. **Vai ser uma alegria conversar com você.**

Instagram: @jusganzerla

E-mail: julianasganzerla.js@gmail.com



ASFIXIOLOGIA

Introdução



SE LIGA NA DICA
DA PROFA!

Pessoal, essa parte da introdução não costuma ser cobrada em prova, ok? Então, não fique perdendo muito tempo e nem decore nada, apenas tenha um entendimento geral, pois ele será importante para seguirmos nas partes que importam para a sua prova.

Outra coisa... essa aula é complexa e cheia de detalhes. Pra que você consiga realmente fechar o assunto, será necessário estudá-la mais que uma vez, mas eu sei que nem sempre o tempo é viável, principalmente e pós-edital. Então, minha dica é: na sua primeira leitura, não tente decorar tudo; entenda o assunto de forma geral. Você conseguirá responder 60-70% das questões que surgirem; Em um segundo momento, faça um refinamento do seu estudo, se atentando aos detalhes e tentando decorar os nomes difíceis juntamente com sua definição.

E por último, recomendo que você estude Tanatologia Forense primeiro.

Agora sim, vamos iniciar! Preparados?

As energias de ordem **físico-química** compreendem as **asfixias** (essa frase é importante!!).

Sendo a **Asfixiologia** o ramo da Traumatologia dentro da Medicina Legal que as estuda.

Por sua vez, o termo asfixia, que vem do grego *asphyxía*, na verdade, significa "**sem pulso**", pois *a* = falta, ausência, privação e *sphyxis* = pulso.

Apesar do termo relacionar com a ausência de pulso, estamos falando do comprometimento da respiração. Assim, seria mais adequado utilizar **hipoxemia ou anoxemia** para definir o quadro resultante das energias de ordem físico-química.

Posto isso, para haver **respiração**, necessita-se de:

- **Entrada e saída de ar** apropriado (oxigenado)
- Condições de livre **expansão torácica** (movimentos respiratórios)
- **Sangue** com condições de realizar a hematose (troca de gases)



As **asfixias** representam os eventos em que ocorrem a **supressão da respiração**, de maneira independente do mecanismo envolvido no impedimento para que ocorra a troca gasosa.

Essa **troca gasosa** corresponde a **hematose**, que ocorre ao nível dos alvéolos pulmonares, havendo a transformação do sangue venoso (baixa teor de oxigênio), que vem do coração, em arterial (rico em oxigênio).

Agora, para aumentar o seu vocabulário, existem alguns termos importantes que permeiam o estudo das asfixias, como:

- **Hipóxia:** os tecidos do corpo estão recebendo menos oxigênio do que precisam
- **Anóxia:** os tecidos não estão recebendo oxigênio nenhum
- **Anóxia com acapneia:** falta oxigênio no corpo, mas o gás carbônico não se acumula no sangue
- **Anóxia com hipercapneia:** falta oxigênio no corpo e, ao mesmo tempo, o gás carbônico se acumula no sangue
- **Eupneia:** respiração normal
- **Bradipneia (espaniopneia ou oligopneia):** a pessoa respira menos vezes do que o normal
- **Taquipneia (polipneia ou hiperpneia):** a pessoa respira mais vezes do que o normal
- **Dispneia:** a pessoa respira com esforço, com dificuldade
- **Ortopneia:** a dificuldade para respirar é tão grande que obriga a pessoa a interromper qualquer atividade
- **Apneia:** a respiração para por algum tempo



(CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-AL - 2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

A asfixia resulta da ação de energia de ordem mecânica.



(C) Certo

(E) Errado

Comentários:

Errado. A asfixia é de ordem físico-química.

Fisiopatologia

A evolução progressiva do fenômeno da asfixia se dá pelas alterações nas concentrações dos gases presentes no sangue. O processo dura em torno de **7 minutos**.

As exceções estão nos casos de enforcamento instantâneo, onde ocorre inibição dos centros nervosos, nos casos sem essa inibição (com duração de cerca de 10 minutos) e nas submersões (afogamentos - entre 4 e 5 minutos) - você entenderá melhor isso mais adiante!

Assim, segundo **Croce & Croce Junior**¹, o processo de asfixia se dá em duas fases, que ainda se subdividem em períodos:

- **Fase de irritação (4 minutos)**
 - **Período de dispneia inspiratória:** perda desordenada do ar (1 minuto)
 - **Período de dispneia expiratória:** inconsciência e, por vezes, crises convulsivas por excesso de CO₂ (3 minutos)
- **Fase de esgotamento (3 minutos)**
 - **Período inicial/apneico/morte aparente:** parada da respiração por algum tempo
 - **Período terminal:** últimos movimentos da respiração

Já **França**² estabelece quatro fases para o processo:

- **Primeira fase (cerebral - 1 a 2 minutos):** enjoos, vertigens, sensação de angústia e sensação de desmaio (lipotimia).
- **Segunda fase (de excitação cortical e medular - 1 a 2 minutos):** convulsões generalizadas, contrações dos músculos respiratórios e da face, relaxamento dos esfíncteres, bradicardia e aumento da pressão arterial. Só para ficar mais claro, a excitação cortical é quando o córtex (uma parte do cérebro) percebe o colapso e tenta reverter a situação através de atividade elétrica e excitação medular é quando a medula senha (que fica dentro da coluna) perde a sua capacidade de regular o sistema nervoso e gera descargas elétricas que afetam os músculos (contrações musculares intensas e generalizadas) e perda de controle dos esfíncteres (isso mesmo! A pessoa libera o que está na bexiga 💧 e no intestino 🍌).

¹ CROCE, Delton & Croce Jr. **Manual de Medicina Legal**. São Paulo: 8ª edição. Editora Saraiva. 2012.

² FRANÇA, Genival Veloso de. **Medicina Legal**. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan. 2015.



- **Terceira fase (respiratória - 1 a 2 minutos):** lentidão e superficialidade dos movimentos respiratórios, insuficiência ventricular (o coração tem dificuldade de bombear o sangue).
- **Quarta fase (cardíaca - 3 a 5 minutos):** batimentos cardíacos lentos, arrítmicos (ritmo dos batimentos irregular) e quase imperceptíveis ao pulso, incapacidade de impulsionar (bombear) o sangue para o restante do corpo e pulmão.



Agora, para ajudar na hora da prova, uma dica mnemônica para as fases de França:

CERCA

Cerebral - 1º fase

Excitação - 2º fase

Respiratória - 3º fase

CArdíaca - 4º fase



Os **sobreviventes** de asfixias que chegaram aos últimos estágios do processo podem apresentar perturbações psíquicas (amnésia) ou neurológicas (convulsões).

(INSTITUTO AOCP/PC-ES - 2019) Considerando a fisiopatologia das asfixias, é possível determinar um cronograma estabelecendo suas diversas fases com o aparecimento das manifestações clínicas. Referente ao exposto, assinale a alternativa correta.

- a) A 1ª fase é conhecida como fase de excitação cortical e medular.
- b) Na 2ª fase, aparecem enjoos, lipotimias e vertigens.
- c) A 3ª fase se caracteriza pela lentidão e superficialidade dos movimentos respiratórios.



- d) A 4ª fase é conhecida como fase respiratória.
e) Na 3ª fase, os batimentos do coração são lentos e arrítmicos.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A 2ª fase é a que é conhecida como fase de excitação cortical e medular, sendo a 1ª fase correspondente à fase cerebral

A **alternativa B** está incorreta. É na 1ª fase em que aparecem enjoos, lipotimias e vertigens. Enquanto que, na 2ª fase, há convulsões generalizadas, contrações dos músculos respiratórios e da face, relaxamento dos esfíncteres, bradicardia e aumento da pressão arterial

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. A 3ª fase, que é a respiratória, se caracteriza pela lentidão e superficialidade dos movimentos respiratórios, além de insuficiência ventricular direita

A **alternativa D** está incorreta. É a 3ª fase que é conhecida como fase respiratória. A 4ª fase é a cardíaca.

A **alternativa E** está incorreta. É na 4ª fase que os batimentos do coração são lentos e arrítmicos. Os sinais da 3ª fase correspondem à lentidão e superficialidade dos movimentos respiratórios, insuficiência ventricular direita

(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR - 2024) Assinale a alternativa correta em relação às asfixias, fisiopatologia e suas fases.

- a) sua primeira fase conhecida como cortical e medular é caracterizada por convulsões
b) sua terceira fase conhecida como fase respiratória é caracterizada por enjoos e bradicardia
c) sua terceira fase conhecida como cardíaca é caracterizada por insuficiência ventricular direita
d) sua primeira fase conhecida como cerebral é caracterizada pelo aparecimento de enjoos, vertigens e lipotímia
e) sua quarta fase conhecida como polimórfica é caracterizada por convulsões generalizadas

Comentários

Vamos lembrar do mnemônico - **CERCA** (**C**erebral - **E**xcitação - **R**espiratória - **C**ardíaca).

A partir do mnemônico já conseguimos eliminar as alternativas C e E.

Vejam as demais:

- A) **Incorreta.** Primeira fase (cerebral - 1 a 2 minutos): enjoos, vertigens, sensação de angústia e lipotimias.
B) **Incorreta.** Segunda fase: dispneia expiratória, extremo esforço e perda da consciência
D) **Correta.** Isso mesmo! Primeira fase (cerebral - 1 a 2 minutos): enjoos, vertigens, sensação de angústia e lipotimias.



Sinais Gerais das Asfixias

Agora iremos ver que sinais se apresentam geralmente em todas ou na maioria das modalidades de asfixias.



Lembrando que **nenhum dos sinais é constante e muito menos, exclusivo**. Por isso, o diagnóstico deverá ser baseado na soma do que é observado e nas circunstâncias de cada caso.

Os sinais são divididos em **externos e internos**.

Sinais Externos

São os sinais que **não necessitam de abertura do cadáver e/ou confecção de acesso para serem observados**, bastando o simples olhar atento.

1. Cianose da Face

Sinônimo: congestão facial

Consiste na mudança de coloração, para um **tom azulado, da pele e mucosas da face** a partir do aumento da concentração de **carboxiemoglobina** nesses tecidos pela ausência de oxigenação sanguínea.

Geralmente ocorre nos casos de esganadura e estrangulamento, e costuma estar ausente nos casos de enforcamento. Já em casos de **compressão torácica (sufocação indireta), que venham a comprimir a veia cava superior**, recebe o nome de **máscara equimótica de Morestin** ou **cianose cervicofacial de Le Dentut**.

É necessário se atentar para não confundir a congestão facial com as manchas de hipóstase produzidas em posições especiais do cadáver (ex: os afogados que permanecem de cabeça para baixo quando submersos).

Cianose cervicofacial de Le Dentut ou Máscara equimótica de Morestin:
compressão torácica (sufocação indireta)



2. Equimoses da Pele e das Mucosas

Devido ao acúmulo sanguíneo através da ação da gravidade, há o rompimento dos capilares que acabam por **extravasar e impregnar esse sangue para os tecidos adjacentes**.

Tais equimoses não são visualizadas imediatamente, mas só após algumas horas depois da morte.

Na pele, possuem o aspecto arredondado, de pequenas dimensões, e podem formar pequenos agrupamentos em algumas regiões, como face, tórax e pescoço.

As equimoses das mucosas são observadas de maneira mais frequente na conjuntiva palpebral e ocular, nos lábios e, ocasionalmente na mucosa nasal.

Sua coloração é geralmente escura, porém, pode variar de acordo o tipo de asfixia: **vermelho-vivo nos casos de monóxido de carbono e rosa nos submersos**.

3. Cogumelo de Espuma

Compreende uma espuma, formada por **muco e ar**, que toma a forma semelhante à de um cogumelo, localizado **na região buconasal**.

Sua coloração varia de **clara, esbranquiçada, até sanguinolenta**.

A cor sanguinolenta costuma ocorrer nos casos de afogamentos em que o cadáver reagiu no período rente ao terminal.

4. Projeção Lingual

Devido à pressão realizada em sua base, **a língua se projeta para além dos dentes e da cavidade bucal**.

É bastante comum nos casos de **enforcamento e estrangulamento**.

5. Exoftalmia

Consiste na **projeção dos globos oculares** e sua exteriorização das respectivas órbitas.



Os cadáveres na fase gasosa da putrefação também manifestam projeção lingual e exoftalmia.

6. Manchas de Hipóstase

Sinônimos: livores cadavéricos ou *livor mortis*

Como um dos fenômenos cadavéricos de certeza de morte mais característico, se apresenta nas asfixias como de **instalação precoce**, portanto observa-se de maneira **antecipada**, de forma abundante e com tonalidades **variando de escura** (normalmente a encontrada em casos de asfixias) a **clara** (como nas **asfixias por monóxido de carbono**, assumindo uma tonalidade rosada).



Não confundir as equimoses externas com as manchas de hipóstase!

Apesar dos conceitos serem semelhantes, se diferem pelo fato de que o **sangue nos livores se localiza dentro dos vasos**, enquanto **nas equimoses se encontra fora**, impregnado em meio ao tecido próximo aos vasos rompidos.

7. Esfriamento do Cadáver

Sinônimos: *algor mortis*

Devido à ausência de hemorragia, o cadáver costuma **perder calor de forma mais lenta**. A **exceção está nos casos de afogamentos com submersão**, onde o esfriamento se dará de maneira acelerada em função das condições ambientais relacionadas a esse tipo de evento.

8. Rigidez Cadavérica

Sinônimos: *rigor mortis*

Nas asfixias, a **rigidez será lenta, porém intensa e prolongada**, podendo ter sua instalação adiantada a depender do período das convulsões.

Assim, como a rigidez está relacionada com a elevação do ácido lático nos músculos, as convulsões aumentam a produção desse ácido, assim, potencializando os efeitos do fenômeno cadavérico.



9. Progresso da Putrefação

É dito que a putrefação ocorre de maneira **mais precoce e mais acelerada**.



(IDECAN/PEFOCE – 2021) Em relação ao estado de supressão do fenômeno respiratório chamada de asfixia, qual lesão associada resulta da coexistência de movimentos respiratórios, mesmo que ineficazes, com extravasamento se secreções proteicas para o interior da luz da árvore respiratória?

- a) Cogumelo de espuma externo.
- b) Sinal do funil de Bonnet.
- c) Manchas de Tardieu.
- d) Sinal de Benassi.
- e) Protrusão da língua.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Sinal de funil de Bonnet ocorre em entradas e saídas de projétil de arma de fogo.

A **alternativa C** está incorreta. Manchas de Tardieu são petéquias.

A **alternativa D** está incorreta. Sinal de Benassi ocorre em entradas de projétil de arma de fogo.

A **alternativa E** está incorreta. Protrusão da língua são comuns quando há asfixia por constrição do pescoço.

Sinais Internos

São os sinais que para serem observados **dependem de abertura e acesso às regiões internas do corpo**.



1. Equimoses Viscerais

Sinônimos: petéquias

São **equimoses violáceas de pequenas dimensões, com formas arredondadas, puntiformes ou lenticulares ou de sufusões sanguíneas**. Podem se apresentar de maneira espaçada ou em aglomerados.

Manchas de Tardieu: equimoses violáceas puntiformes dos **pulmões e do coração**

Manchas de Paltauf: equimoses viscerais nos **pulmões dos afogados**

2. Aspectos Sanguíneos

O sangue adquire uma **coloração mais escura e fica mais fluido (menos viscoso)** devido a maior concentração de CO₂. Porém, sempre lembrar que nos afogados, o sangue apresenta uma coloração mais clara e nos casos de monóxido de carbono, que apresentam uma cor mais carmesim.

3. Congestão Polivisceral

A congestão polivisceral nada mais é do que o aumento do volume sanguíneo dentro dos órgãos. Alguns apresentam mais predisposição, como o fígado e os rins (**fígado e rins de Étienne Martin**). A exceção é o baço que, por contrair durante o processo da asfixia, armazena pouco sangue (**sinal de Étienne Martin**).

4. Distensão e Edema dos Pulmões

Os pulmões exibem intensa distensão (**sinal de Valentin**) e grande quantidade de sangue em estado líquido e levemente espumoso.



(CEBRASPE/PC-PB - 2022) Ao observar, em uma residência, corpo com cianose da face, projeção da língua, espuma na cavidade oral, equimoses externas e livores cadavéricos



precoces, um perito criminal, conjuntamente com perito médico-legista, pode sugerir que se trata provavelmente de causa morte por

- a) inanição
- b) internação.
- c) insolação.
- d) asfixia.
- e) fulguração.

Comentários

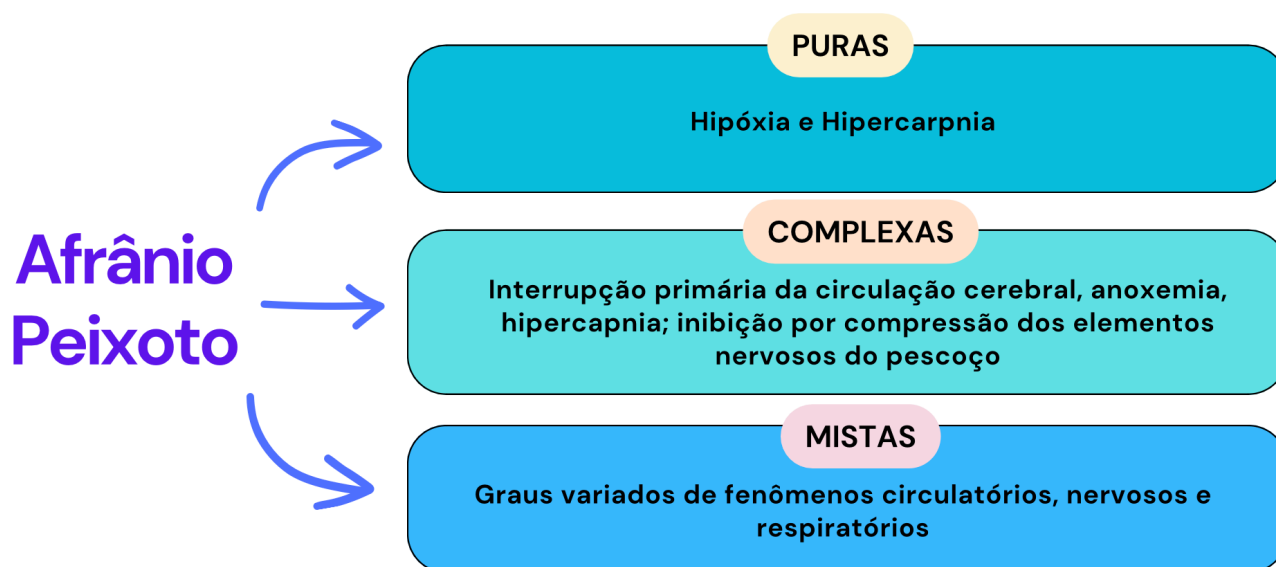
Os sinais descritos são condizentes com os sinais externos vistos nos casos de asfixia.

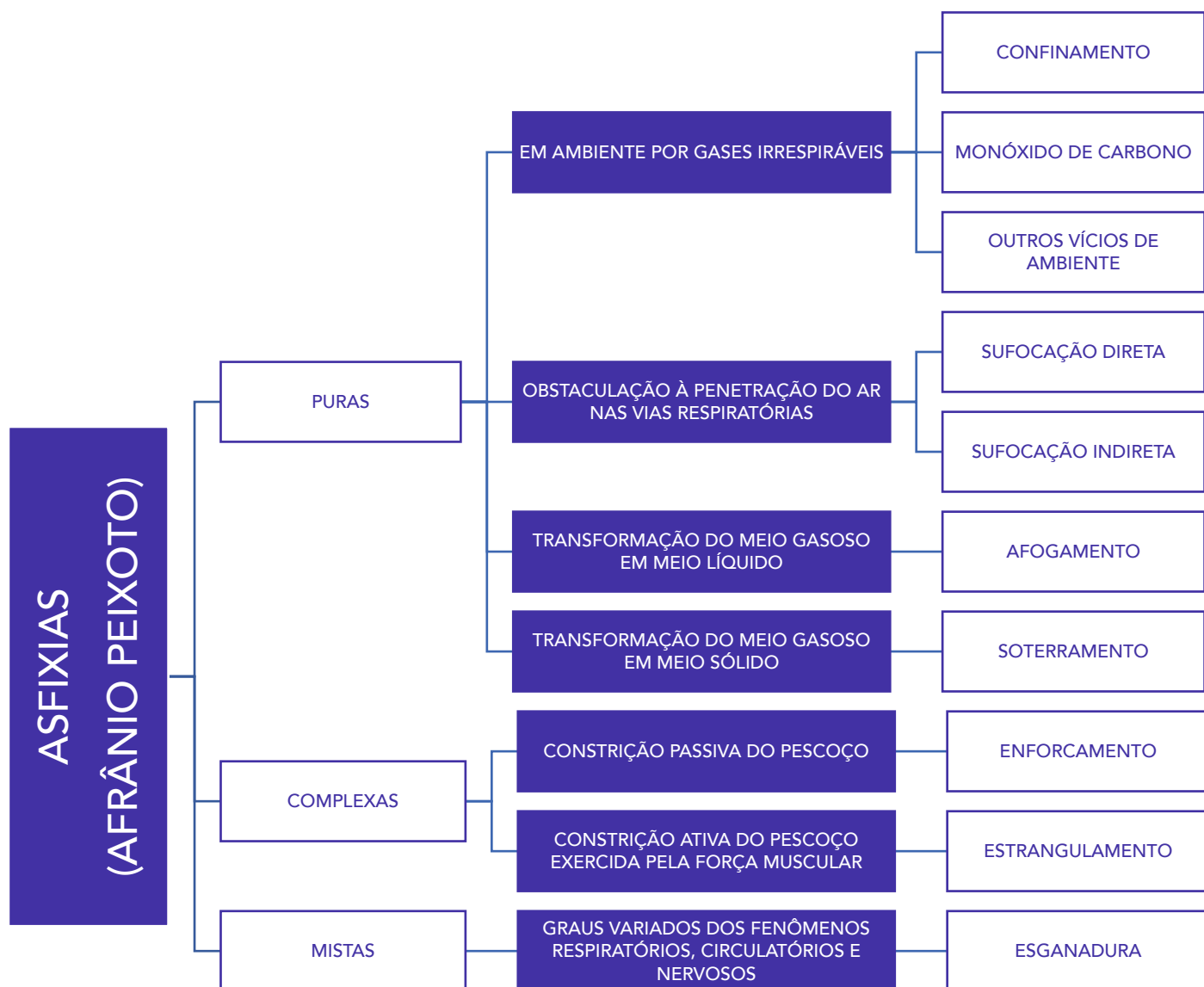
Gabarito: Letra D.

Classificação das Asfixias

Ao longo da história da Medicina Legal, diversos autores se aventuraram na tentativa de classificar as asfixias a sua maneira. A seguir, temos algumas.

Segundo França, a **Classificação de Afrânio Peixoto** é a que mais se aproxima dos critérios médico-legais e a que **geralmente é cobrada em questões de concurso**.





(FUNCAB/PC-MG - 2021) De acordo com a classificação de Afrânio Peixoto, as asfixias podem ser definidas como puras, complexas e mistas. É um exemplo de asfixia pura:

- a) esganadura.
- b) asfixia por monóxido de carbono
- c) enforcamento.
- d) estrangulamento.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. A asfixia por esganadura é do tipo mista.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. A asfixia por monóxido de carbono é uma das modalidades de asfixia classificada como pura, pois só apresentam hipóxia (redução de oxigênio) e hipercarpnia (aumento do gás carbônico). As asfixias por gases irrespiráveis, monóxido de carbono, confinamento, soterramento, sufocação (direta, indireta e posicional) e afogamento fazem parte desse grupo.



A **alternativa C** está incorreta. O enforcamento é uma asfixia complexa.

A **alternativa D** está incorreta. O estrangulamento é uma asfixia complexa.

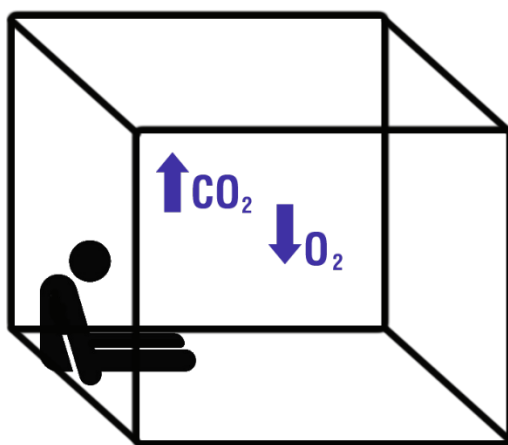
TIPOS DE ASFIXIA

A partir da sequência da Classificação de Afrânio Peixoto, iremos ver cada uma das modalidades de asfixia em detalhes.

Confinamento

Confinamento é definido como uma **asfixia do indivíduo em um ambiente restrito ou fechado em que as condições de renovação do ar sejam desfavoráveis**, havendo **consumo do oxigênio (O_2)** e **acúmulo de gás carbônico (CO_2)** de maneira gradativa (**teoria química**). Concomitantemente, acelerando o processo de asfixia, pode ocorrer aumento da temperatura, alterações químicas e saturação do ambiente por vapores de água (**teoria física**).

CONFINAMENTO



Ainda pode ser dividido em:

- **Confinamento em local aberto:** é o caso de uma vítima que morre dentro de um **poço profundo**, o poço, apesar de ser aberto, tem pouco ou quase nenhuma circulação de ar – se o local tiver gás tóxico, a morte se dará por envenenamento e não confinamento
- **Confinamento em local fechado:** é o caso da morte dentro de um **submarino** que, por estar nas profundezas do mar, não pode ser resgatado



Em sua grande maioria, é de **natureza accidental** (ex: desmoronamento de minas). Porém, pode admitir causa **homicida** (ex: infanticídio por aprisionamento de recém-nascidos em malas) ou **suicida**.

É comum serem visualizadas **lesões produzidas pelo desespero da vítima em tentar conseguir sobreviver**, como: escoriações do pescoço, ferimentos da face, lesões de defesa, desgastes das unhas e erosão das extremidades dos dedos.

(INSTITUTO AOCP/ITEP-RN - 2018) Na morte por confinamento, o mecanismo é a

- a) obstrução direta da respiração pela boca e nariz, devido ao grande número de pessoas enclausuradas em pequeno espaço.
- b) falta de renovação do ar, com consumo e redução de oxigênio e acúmulo de gás carbônico.
- c) compressão do tórax, impedindo a expansão e, em consequência, a respiração.
- d) compressão geral do corpo pela multidão, impedindo a adequada circulação sanguínea para os pulmões.
- e) aspiração da poeira do ambiente e oclusão alveolar dos pulmões, impedindo as trocas gasosas.

Comentários

A **alternativa A** está incorreta. Descreve a definição da sufocação direta, misturando em seguida com o confinamento.

A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. É a definição de confinamento.

A **alternativa C** está incorreta. Descreve a definição da sufocação indireta por compressão torácica.

A **alternativa D** está incorreta. Descreve a definição da sufocação indireta por compressão torácica.

A **alternativa E** está incorreta. Descreve a definição de soterramento.

Monóxido de Carbono

A **queima incompleta de compostos de carbono**, na presença de pouco oxigênio, produz o **monóxido de carbono (CO)**.

Quando ocorre sua inalação, o CO é absorvido pelos pulmões e atinge a corrente sanguínea. O perigo reside na **interação com a hemoglobina**, proteína responsável por transportar o oxigênio (O₂) para todos os tecidos do nosso corpo.

Através de um **potencial de ligação com a hemoglobina muito maior que o oxigênio**, o CO "toma o lugar" do O₂ e forma a **carboxiemoglobina**:

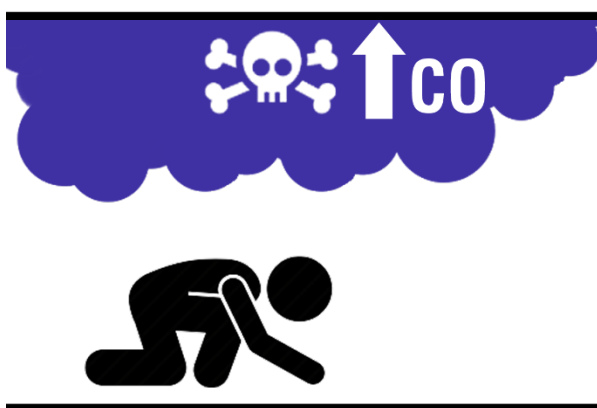




Assim, ocorre o **bloqueio do transporte do oxigênio aos tecidos**, levando, em consequência, a asfixia (caboxiemoglobulinemia).

Sem oxigênio, o organismo começa a sofrer **asfixia**. Tontura, vertigem, náusea e confusão mental são os primeiros **sintomas da exposição ao CO**.

INTOXICAÇÃO MONÓXIDO DE CARBONO



Quanto **maior o tempo de exposição e maior for a concentração** do CO no organismo, maior será o risco de complicações graves:

- **Abaixo de 10%:** assintomático
- **10 a 20%:** cefaleia e vasodilatação
- **20 a 30%:** cefaleia, dispneia e dor aos esforços
- **30 a 40%:** cefaleia intensa, náuseas, vômitos, alterações da visão, debilidade e torpor mental
- **40 a 50%:** síncope, taquicardia e taquipneia
- **50 a 60%:** como, convulsão e respiração irregular
- **Acima de 60%:** morte

O monóxido de carbono é **inflamável** e, apesar de danoso, não tem cheiro (**inodoro**), cor (**incolor**) nem sabor (**insípido**), o que dificulta identificá-lo disperso no ambiente. Por isso, há casos de causa accidental (ex: vazamento de aquecedor a gás), porém o que mais acontece é de ocorrência suicida. Mas também pode se admitir a homicida.

ATENÇÃO



Mesmo havendo uma ação química do monóxido com a hemoglobina, **o gás, em si, não é tóxico para as células**. Assim, não se fala em envenenamento por monóxido de carbono. O que é verificado é uma asfixia tecidual.

Apesar disso, há aqueles que defendem que o CO é tóxico por causa de relatos de casos de sobreviventes de tentativas de suicídio que veem a apresentar transtornos psíquicos e neurológicos semelhantes a uma intoxicação.

Vítimas de asfixia por monóxido de carbono apresentam:

- **Rigidez cadavérica:** manifestação mais tardia, pouca intensa e de menor duração do que as ocorrem nas mortes em geral
- **Face com tonalidade rosada (carminada ou "como em vida"):** a face não possui o aspecto de palidez
- **Manchas de hipóstase (livores cadavéricos) rosados**
- **Pulmões e demais órgãos em tom carmim (rosados)**
- **Sangue fluido e róseo**
- **Putrefação tardia**



O monóxido de carbono consegue penetrar no sangue **mesmo após a morte**.
A fim de se evitar análises equivocadas, pode-se realizar o recolhimento de sangue do coração, dos grandes vasos ou das vísceras para análises específicas.

Outros Vícios de Ambiente

Outros vícios de ambiente correspondem à quando o meio está saturado por outros gases que podem ser danosos de alguma forma ao organismo.

Gases de combate

1. Gases Lacrimogêneos

Utilizados principalmente pelas polícias para **promover a dispersão de multidões**.

O nome vem do **efeito irritativo sobre os olhos**, podendo ter também impactos no sistema respiratório.



Quando em contato com os olhos, não se diluem nas secreções que banham o globo ocular e penetram rapidamente no epitélio, causando sensação de formigamento e intenso lacrimejamento.

O exemplo de gás lacrimojante mais importante é o **cloro-acetofenona**, que na concentração de 0,86 mg por litro pode produzir a morte após 10 minutos de exposição.

Nos casos de morte, o exame toxicológico é fundamental para identificar o composto químico.

2. Gases Esternutatórios

São agentes que **contêm arsênico** em sua composição.

Esses gases causam **irritação das vias aéreas superiores**.

3. Gases Vesicantes

O **gás mostarda** atua sobre a **pele, olhos e aparelho respiratório**, causando grandes danos.

Caso haja grandes períodos de exposição, entre 2 a 10 horas, a pele apresenta eritema (vermelhidão), às vezes acompanhado de erupção puntiforme (pontilhados avermelhados), e, posteriormente, flictenas (bolhas) contendo líquido seroso claro (líquido aquoso rico em proteína).

Os sintomas apresentados são cefaleia (dor de cabeça), sede intensa, mal-estar, vertigens, tonturas, vômitos e diarreias, arritmia cardíaca, podendo a morte sobrevir por broncopneumonia.

A exposição a uma concentração de 0,15 mg por litro de ar, durante 10 minutos, produz **êxito letal**.

4. Gases Sufocantes

O exemplo é o **gás cloro**, que causa dor intensa, espasmo laríngeo e da musculatura brônquica, dispneia, hipotensão arterial, hepatização dos pulmões, engorgitamento venoso geral, grave acidose, cianose, náuseas, vômitos, síncope, inconsciência, falência do ventrículo esquerdo e morte por edema agudo do pulmão.



O gás cloro é irritante. Ao encontrar a umidade das vias respiratórias, ele reage e forma ácido, que queima por dentro o nariz, a garganta, os brônquios e os pulmões. Daí vem a dor intensa.

Como reação de defesa a essa queimadura, a laringe se fecha (espasmo laríngeo) e os brônquios, que são os tubos que levam o ar aos pulmões, se estreitam (espasmo da musculatura brônquica). O ar deixa de passar e a pessoa passa a respirar com muito esforço, que é a dispneia.

A queimadura também danifica os alvéolos pulmonares, com isso, eles começam a vaziar líquido e se enchem por dentro. O pulmão, que deveria ser leve e cheio de ar, fica encharcado e endurecido, com consistência parecida com a do fígado (esponjosa), e por isso se diz hepatização dos pulmões. Sem os alvéolos funcionando, o oxigênio não entra e o gás carbônico não sai. O sangue fica ácido (acidose grave) e a pele e as mucosas ficam azuladas (cianose). O corpo ainda reage com náuseas, vômitos, queda da pressão arterial (hipotensão), desmaio (síncope) e perda da consciência. O coração, trabalhando sem oxigênio, começa a falhar, o que faz mais líquido se acumular nos pulmões. A morte ocorre por edema agudo do pulmão, isto é, os pulmões cheios de líquido. Na prática, a pessoa se afoga no próprio líquido, sem nunca ter entrado na água.

O gás é tão forte que uma parte de cloro por mil partes de ar produz a **morte após cinco minutos** de exposição.

Você deve lembrar de um caso recente que resultou na morte de uma professora após exposição ao gás cloro em uma academia em São Paulo.

Deixei o link de umas das reportagens, caso você queira ler. As bancas gostam de acontecimentos recentes pra contextualizar questões.



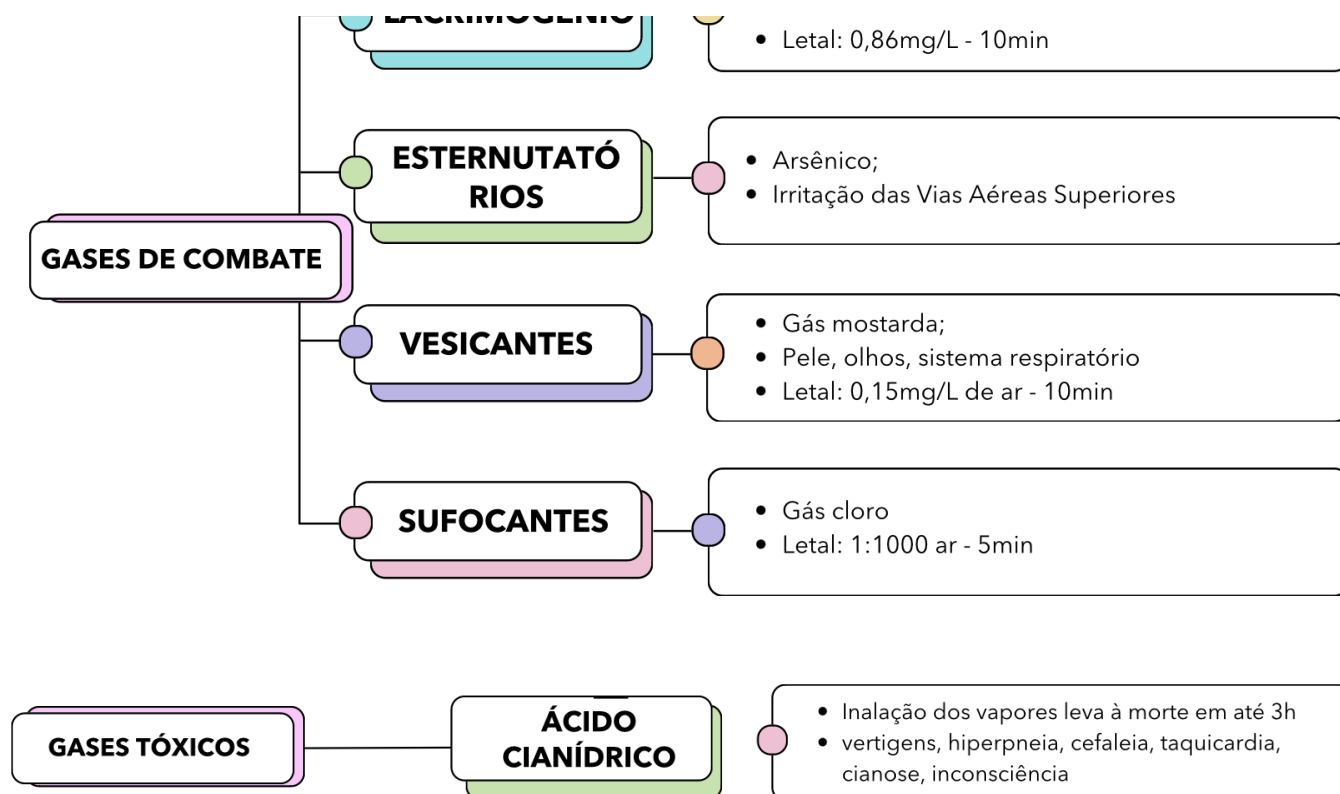
DICA DE LEITURA:

<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/sp/morte-em-piscina-de-academia-em-sp-laudos-apontam-lesoes-graves-no-pulmao/>



RESUMINDO!





Gases tóxicos

1. Ácido Cianídrico

Caso a pessoa inale vapores de **ácido cianídrico** ou **ácido prússico**, **morrerá em pouco minutos ou até em 3 horas**.

Os sintomas são vertigens, hiperpneia (respiração acelerada), cefaleia, taquicardia, cianose, inconsciência.



Agora, entraremos nas partes mais importantes da aula e portanto, mais cobradas em provas.

Sufocação

Sufocação é a modalidade de asfixia produzida pelo **bloqueio da passagem de ar através de uma obstrução direta ou indireta**.

1. Sufocação direta

Os casos por meio direto englobam aqueles que obstruem diretamente os orifícios ou que impedem a passagem pelas vias respiratórias.

- Oclusão dos Orifícios (Boca e Fossas Nasais)

Quase sempre de natureza criminosa (ex: infanticídio). **Exige-se que haja uma grande desproporção de forças entre a vítima e o agressor** ou que aquela esteja fragilizada de alguma forma (ex: dopada).

É possível encontrar **marcas ungueais ao redor dos orifícios nasais e da boca** da vítima provocados pelo agressor, e visualizar lesões nos lábios decorrentes da pressão destes contra os dentes, que podem chegar até a **fratura do nariz e de elementos dentais**.

Os casos acidentais geralmente envolvem recém-nascidos ou pessoas embriagadas que podem se apoiar com a **face virada contra o travesseiro**, vedando as narinas e a boca, e não conseguem por meios próprios desobstruir a passagem para o ar.

A sufocação direta pode ser praticada de maneira:

- **Manualmente:** a mão espalmada sobre a boca e os dedos em pinça sobre o nariz
- **Por Encarapuçamento:** colocação de um material moldável que serve como carapuça (tecido de algodão, saco plástico, etc.), impedindo o ar de chegar até os orifícios
- **Compressiva:** compressão da face contra um obstáculo resistente (pisso, parede, mesa, etc.) ou amoldável (travesseiro, colchão, etc.)



SUFOCAÇÃO DIRETA



MANUALMENTE



ENCARAPUÇAMENTO



COMPRESSIVA

- Oclusão das Vias Respiratórias

Dificilmente de natureza homicida, raramente suicida e frequentemente atrelado a casos acidentais (ex: engasgado com **pedaço de alimento, aspiração de vômito em debilitados, obstrução produzida por prótese dental**) - **ENGASGAMENTO**.

Geralmente, durante a necropsia, o **corpo estranho** que veio a causar o processo de asfixia é **encontrado no interior da árvore respiratória**.

ENGASGAMENTO



2. Sufocação indireta

Em contrapartida, os casos que são por meio indireto envolvem aqueles que agem por compressão do tórax e os de sufocação posicional.

- Compressão Torácica

Quando há a compressão do tórax, ou do tórax em conjunto com o abdômen, **ao ponto de impedir os movimentos respiratórios**. Geralmente de natureza acidental (ex: pisoteamento em multidões)

Tal modalidade de asfixia também pode ser conhecida pelo nome de **congestão compressiva de Perthes**.

Um sinal bastante importante é o da **máscara equimótica de Morestin** ou **cianose cervicofacial de Le Dentut**. Lembrando que esse sinal é causado pelo **refluxo do sangue da veia cava superior que se encontra comprimida** em consequência da compressão torácica.

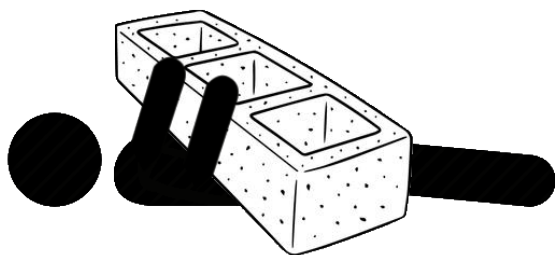
Outros sinais envolvidos são: lesões nos ossos do tórax e nas vísceras, congestão dos pulmões (**sinal de Valentin**), além dos gerais das asfixias.

- Sufocação Posicional

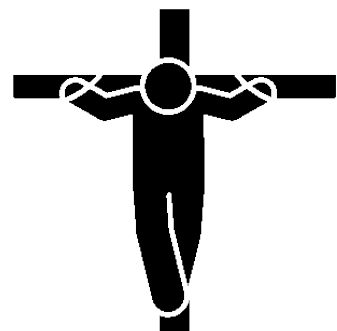
Modalidade admitida por alguns autores de Medicina Legal. Sua ocorrência é devido a **posição em que a vítima se encontra, sendo capaz de impedir ou dificultar de forma extrema a ventilação pulmonar**, causando fadiga dos músculos, acompanhada de apneia e anoxia (exemplo: **crucificação**).

Quando de ocorrência isolada, difere da modalidade por compressão torácica pela **ausência de lesões traumáticas**.

SUFOCAÇÃO INDIRETA



COMPRESSÃO TORÁCICA



SUFOCAÇÃO POSICIONAL



HORA DE
PRATICAR!

(FUNIVERSA / SPTC-GO) A causa mortis dos supliciados por crucificação é atribuída a

- a) sufocação indireta.
- b) sufocação direta.
- c) desidratação.
- d) desnutrição.
- e) edema pulmonar.

Comentários

A crucificação causa asfixia através da fadiga dos músculos respiratórios pela posição em que a vítima se encontra. Portanto, trata-se de uma modalidade de sufocação indireta, de modo que a **alternativa A** é a correta e gabarito da questão.

Afogamento

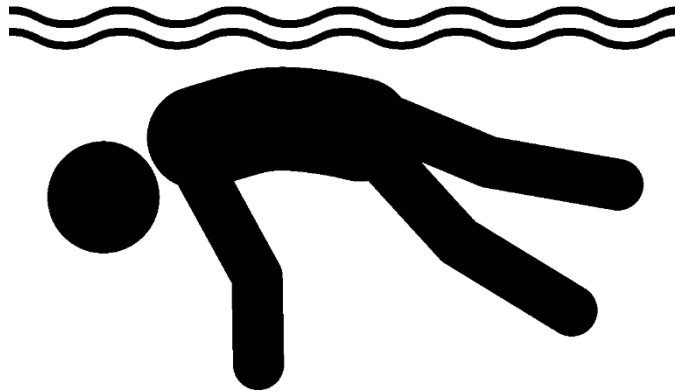
Afogamento consiste na **obstrução das vias respiratórias causadas por substâncias líquidas** (exemplo: água) **ou semilíquidas** (exemplo: lama).

Os casos são geralmente de natureza acidental, seguido pelo suicida (bem menos frequente) e o homicida sendo extremamente raro, pois exige uma desproporção grande entre forças de agressor e vítima.

França comenta que os casos de suicídio na verdade devem ser tratados como suicídio-acidente, onde a vítima procurou a morte, porém lhe falta condições de sobreviver e terminar por se afogar.



AFOGAMENTO



As vítimas de afogamento costumam passar por **três fases ou períodos**:

1. **Defesa**: surpresa e dispneia
2. **Resistência**: parada dos movimentos respiratórios
3. **Exaustão**: termina a resistência e começa a inspiração profunda, dando início à asfixia com perda de consciência, insensibilidade e morte

Porém, existem casos de pessoas que ao tocarem na água **morrem por inibição** (**afogados brancos de Parrot ou afogados secos**).

Não há sinais de asfixia. A morte foi por inibição (**parada cardíaca reflexa**).

Entretanto, normalmente, são encontrados os **afogados azuis ou afogados úmidos**. Esses são os em que os **líquidos penetram nas vias respiratórias**, gerando a asfixia. Esses podem ser divididos em:

- **Forma rápida**: a vítima submerge de maneira rápida, fica no interior da água e as fases de asfixia se sucedem por um período de 5 minutos.
- **Forma lenta**: a pessoa luta, submerge completamente e emerge várias vezes, vindo a morrer depois de resistir bastante.

Agora, veremos quais são os sinais apresentados pelas vítimas de afogamento, sendo esses divididos em externos e internos.



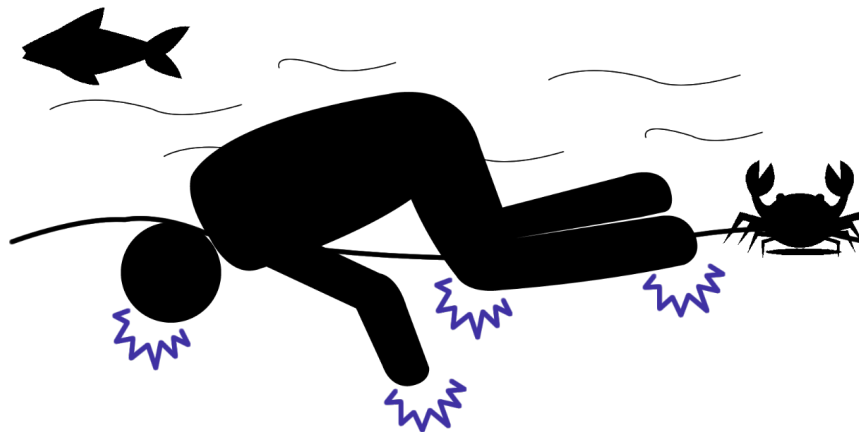
Sinais Externos do Afogado

- **Pele anserina ou "pele de galinha":** é provocada pela contração dos músculos eretores dos pelos que passam a tornar os folículos correspondentes mais salientes (**sinal de Bernt**). Costuma ocorrer nos ombros, lateral das coxas e braços.
- **Retração do mamilo:** pelo mesmo mecanismo que a pele anserina
- **Retração do saco escrotal e do pênis**
- **Temperatura baixa da pele:** o equilíbrio térmico é estabelecido com o cadáver em meio líquido.
- **Maceração da pele:** ocorre principalmente nas mãos (**mãos de lavadeira**) e pés devido à maior espessura da epiderme (camada mais superficial da pele) nessas regiões. No começo, observa-se a epiderme grossa, enrugada e esbranquiçada (você já deve ter ficado assim quando fica muito tempo em uma piscina, por exemplo). À medida que o tempo no meio líquido aumenta, é possível destacar a epiderme como se fosse uma luva juntamente com as unhas
- **Queda dos pelos:** em corpos que ficam por extensos períodos no meio líquido
- **Tonalidade vermelho-clara dos livores cadavéricos:** causadas pelas alterações do sangue (fluidez, não coagulação). Podendo ser generalizada ou nas regiões de declive.
- **Embebição cadavérica:** explicada pela permanência do corpo na água, causando embebição dos tecidos pelo líquido (absorção - imagine uma esponja ficando encharcada) e dificultando a desidratação.
- **Rigidez cadavérica:** considerada precoce e alterada pela embebição cadavérica
- **Projeção da língua:** causada pelos gases da putrefação, quando o corpo chega na fase gasosa
- **Presença de corpos estranhos sob as unhas:** Areia, lama, lodo e corpos estranhos aderem às unhas.
- **Mancha verde da putrefação deslocada:** normalmente é encontrada na fossa ilíaca direita, mas nos afogados tende a aparecer no tórax ou na parte inferior do pescoço, devido ao acúmulo de sangue nos terços médios superiores, favorecendo o aumento da proliferação de bactérias nessas regiões
- **Cor da face:** em corpos resgatados sem tempo suficiente para manifestar os efeitos causados pelo progresso da putrefação, a face será pálida. Nos casos de **afogados brancos de Parrot**, pode variar entre pálida e azulada.



- **Cabeça de negro de Lecha-Marzo:** com o tempo, devido a posição em que o cadáver fica no meio líquido, o sangue se concentra na região da cabeça, com isso a face fica escurecida, quase negra, e muito inchada pelos gases, ficando também deformada.
- **Lesões causadas pela fauna aquática e por embarcações:** os animais geralmente atacam as pálpebras, lábios, cartilagem do nariz e orelhas
- **Lesões de arrasto:** são lesões provocadas pelos movimentos de roçar nos leitos de rios. Geralmente acomete mãos, joelhos, pés, se o corpo estiver em decúbito ventral (de barriga para baixo); em decúbito dorsal (de barriga para cima), verifica-se na região posterior da cabeça e calcanhares (**sinal de Simonin**)
- **Dentes rosados:** Ocorrem porque o sangue represado na cabeça se decompõe, e o pigmento liberado pelas hemácias se infiltra no dente, corando-o por dentro. É um sinal tardio, e não prova o afogamento por si só, já que aparece em outras mortes.
- **Cogumelo de espuma:** variando de tons esbranquiçados a rosados sobre a boca e narinas, o líquido espumoso se estende até os pulmões. Só podem ser observados em pessoas que reagiram quando estavam dentro da água ou nos corpos retirados com pouco tempo. Assim, os gases da putrefação jogam para fora a espuma das vias aéreas.

SINAL DE SIMONIN



Sinais Internos do Afogado

- **Presença de líquido nas vias respiratórias:** além de ser de extrema importância para definição do evento, serve para apontar o tipo de meio líquido envolvido, através da análise do material. No interior das vias aéreas, apresenta-se como uma espuma branca ou rosada, amarelada ou sanguinolenta. A quantidade deve variar com o tempo de agonia experimentado pela vítima.



- **Presença de corpos estranhos no líquido das vias respiratórias dos afogados:** são fragmentos de resto alimentares, de lodo, de lama, de areia, de plâncton, de folhas, de madeira ou qualquer outra partícula que sendo analisada consegue indicar o local onde ocorreu o afogamento. É mais comum que ocorra em latrinas, lamaçais e em outras massas pantanosas, sendo raro em casos com água corrente.
- **Diluição do sangue:** o sangue dos afogados é bem mais fluido que os das demais asfixias.
- **Presença de líquidos no sistema digestivo**
- **Presença de líquidos no ouvido:** líquido e até corpos estranhos no interior da cavidade timpânica
- **Aumento do coração**
- **Hemorragias intramusculares:** hemorragias no pescoço, tórax e membros superiores em consequência das convulsões agônicas e do sofrimento muscular



ACORDE!

Flutuação do Cadáver

Você já deve ter ouvido falar em algumas reportagens sobre o desaparecimento de pessoas no mar ou em lagos. Já prestou atenção que geralmente demora-se um certo tempo para que esses corpos sejam encontrados?

Os corpos dos afogados costumam respeitar uma certa sequência de tempo entre imersões e flutuações. Olha só:

1. **Primeira imersão:** No começo, o cadáver tende a ir para o fundo
2. **Primeira flutuação:** À medida que os gases da putrefação começam a aparecer, aumentando o volume, o corpo dirige-se a superfície (a partir de 24 horas até 5 dias após a morte)
3. **Segunda imersão:** Os gases são liberados e o corpo volta a afundar
4. **Segunda flutuação:** com a diminuição do peso do corpo, o cadáver volta à superfície



FLUTUAÇÃO DO CADÁVER



No mar, a flutuação é mais rápida por conta do maior peso específico da água salgada do que a doce.



(CEBRASPE/PC-PB - 2022) Durante exame perinecroscópico de cadáver em um local de morte violenta, foram constatados pelo perito criminal os seguintes sinais externos: pele anserina, cogumelo de espuma sobre a boca e narinas, mancha verde de putrefação no nível do esterno e destacamento da epiderme nas mãos e nos pés. Nessa situação hipotética, os achados perinecroscópicos são indicativos de morte por.

- a) soterramento.
- b) Afogamento
- c) Intoxicação por monóxido de carbono
- d) Sufocação indireta
- e) Esganadura



Comentários

A **afirmação B está correta** e é o gabarito da questão. Apesar de não serem sinais patognomônicos, a análise da descrição do conjunto de sinais geralmente ocorre nos casos de afogamento, servindo como sugestão do ocorrido.

Soterramento

Soterramento é a **obstrução das vias respiratórias causadas por substâncias pulverulentas (em pó), por terra ou outros meios sólidos/semissólidos.**

Não basta que a substância seja encontrada na boca!

Deve-se evidenciar a **presença do sólido ou pó causador na árvore respiratória (traqueia, pulmões, brônquios)**. Assim, fica comprovado que houve a sua entrada ainda em vida (houve inspiração). **Também pode estar presente no esôfago e estômago, evidenciando a deglutição.**

Como essa modalidade está **geralmente relacionada a desabamentos e desmoronamentos**, portanto de causa acidental, é comum as vítimas apresentarem **lesões traumáticas** (fraturas, contusões, etc.). Os casos de modalidade homicida são possíveis (ex: infanticídio).

SOTERRAMENTO



INDO MAIS
FUNDO!



Hygino Hercules considera que o soterramento pode ser interpretado em **sentido amplo** (englobando todas as formas de morte em que a vítima fica coberta totalmente por escombros oriundos de desmoronamento - **confinamento, sufocação direta e indireta e traumas**) e em **sentido estrito** (a vítima se encontra com o corpo coberto por sólidos pulverulentos e ocorreu aspiração de seus resíduos).

Para finalizar o assunto das asfixias, veremos as **modalidades de asfixia por constrição do pescoço**.

Atenção que são temas importantíssimos e **bastante abordados nos concursos!**



Enforcamento

Enforcamento é definido como a constrição do pescoço por um **laço**, fixo em um ponto, que é **acionado pelo peso da própria vítima**.

A maior ocorrência é de natureza suicida, mas também admite o acidente, o homicídio e a execução judicial.

O Mecanismo do Laço

Não existe enforcamento sem algo que sirva de laço. Assim, **vários objetos e materiais podem ser utilizados para exercerem a constrição**. Temos:

- **Laços duros:** cordões, correntes, fios elétricos, arames, cordas
- **Laços moles:** lençóis, cortinas, gravatas
- **Laços semirrígidos:** cintos de couro

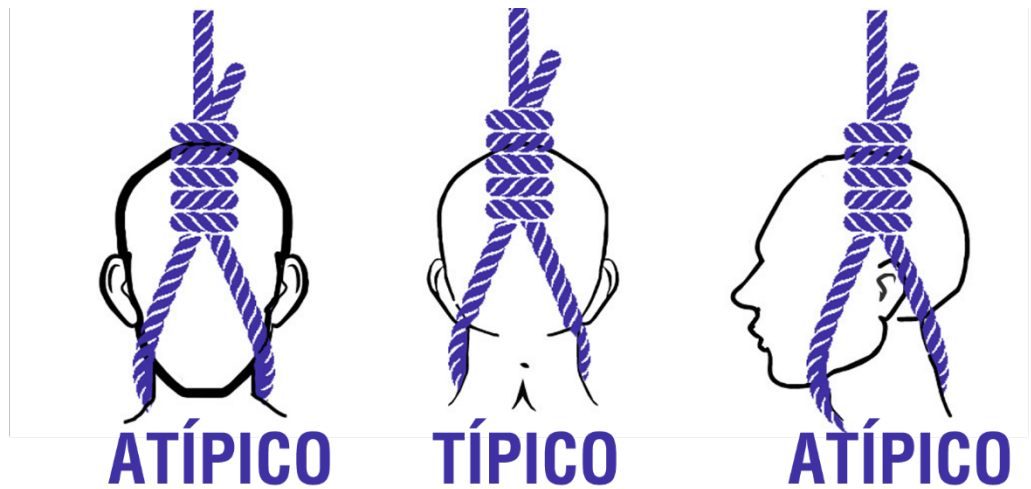
Além do material em que é constituído, é importante o perito analisar suas partes.

Sim, laços tem partes! É formado por:

- **Nó:** que pode ser fixo, corrediço, ou até estar ausente. Quando presente, costuma estar localizado na região posterior do pescoço (**forma típica**), ou nas laterais e dificilmente na porção anterior. Caso esteja em qualquer outra posição diferente da posterior, considera-se a **forma atípica**.



- **Alça:** que representa a porção onde ocorre a constrição em si do pescoço



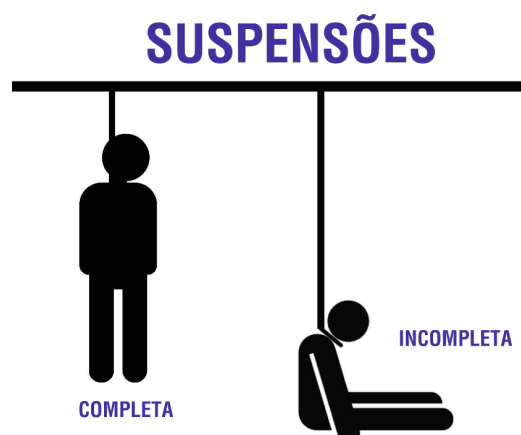
Nos enforcamentos, esse laço é **geralmente disposto com uma única volta**, mas não é raro se deparar com casos em que há múltiplas voltas.

Para que o peso da vítima possa agir sobre o laço, é necessário que haja um **ponto de apoio ou de suspensão**. O laço pode ficar sustentado por **galhos de árvore, caibros de telhado, grades de janela, armadores de rede etc.**

Tipos de Suspensão

Dependendo como a vítima tem seu corpo disposto, pode-se classificar o enforcamento em relação a sua **suspensão em:**

- **Completa:** quando o corpo não toca em qualquer apoio, ficando completamente suspenso e apoiado apenas pelo laço
- **Incompleta:** quando apoiado por qualquer parte do corpo





ESCLARECENDO!

Com o tempo, se o material do sistema de força ceder ou esticar o suficiente, **um enforcado completo pode se tornar incompleto.**

Fenômenos do Enforcamento

A vítima de enforcamento costuma passar por **três períodos**:

- **Primeiro período:** com o começo da ação do peso do próprio corpo, através da constrição do pescoço, ocorre **interrupção da circulação cerebral**, levando à sensação de calor, zumbidos, sensações luminosas na vista e perda da consciência
- **Segundo período:** a **fase respiratória**, com hipoxemia, seguida por hipercapnia e convulsões
- **Terceiro período:** **sinais de morte aparente até a chegada da morte real**, com cessação da respiração e da circulação

Fenômenos de Sobrevivência

Sendo o êxito de enforcamento vir a ser frustrado e a vítima socorrida, perturbações locais e gerais são observadas:

- **Perturbações locais (decorrente da ação traumática do laço sobre as estruturas do pescoço)**
 - Sulco oblíquo ascendente (de baixo para cima)
 - Dor
 - Afonia (perda da voz)
 - Disfagia (dificuldade de deglutição)
- **Perturbações gerais (origem asfíxica e circulatória)**
 - Confusão mental
 - Depressão
 - Amnésia
 - Coma





O Sulco

O laço que circunda o pescoço deixa uma **marca característica** chamada "**sulco**". Essa só não estará presente quando a suspensão for de curta duração, nos casos de laços extremamente moles ou quando é colocado um algo macio entre o laço e o pescoço.

A intensidade com que se apresenta dependerá **do material utilizado no laço, do tempo de suspensão e da força aplicada** nesse período.

Em relação ao formato dos sulcos, nos **enforcados completos** são **oblíquos, ascendentes, indo da parte anterior do pescoço para a posterior e bilateral**. É normal que sejam **descontínuos**, pois há a interrupção do nó, fazendo com que em sua proximidade não marque o sulco.

Nos **enforcados incompletos**, o sulco pode estar **horizontalizado ou oblíquo descendente**.



A Morte por Enforcamento

A morte por enforcamento pode ocorrer de três maneiras distintas:

- **Por asfixia mecânica:** o laço impede a passagem do ar respirável até os pulmões
- **Por obstrução circulatória:** obstrução do sangue pela compressão do laço, causando perturbações cerebrais e a morte
- **Por inibição:** o laço pressiona a inervação do pescoço.

Por sua vez, em relação à duração, a morte pode ser considerada:

- **Rápida:** parada cardíaca causada pela inibição
- **Lenta:** podendo chegar a cerca de 10 minutos a depender da intensidade da constrição





(ADAPTADA - IDECAN/COGERP-SE - 2023) Um corpo foi encontrado em suspensão completa, com um laço no pescoço e pendurado em uma viga do telhado de sua casa. Ao exame no Instituto Médico Legal (IML), observou-se sulco oblíquo, descontínuo na nuca, mais profundo na região anterior do pescoço, leve exoftalmia e protrusão da língua.

Tendo em vista o que foi relatado acima e seus conhecimentos de medicina legal, assinale a alternativa correta.

- a) Quando o corpo tem contato com o solo, não é possível o mecanismo de morte por asfixia por enforcamento, pois não há força suficiente para a constrição cervical.
- b) Não é possível fazer o diagnóstico diferencial com estrangulamento apenas pelas informações que constam no enunciado da questão.
- c) A projeção da língua e exoftalmia podem ser encontradas também em cadáveres putrefeitos, mesmo sem relação alguma com asfixia.
- d) No caso relatado, a morte ocorreu por asfixia mecânica, do tipo sufocação posicional.
- e) São raras as fraturas de cartilagens da traqueia em casos como esse.

Comentários

- A) **Incorreta.** Nos enforcamentos, a suspensão é: **Típica ou completa:** quando o corpo não toca em qualquer apoio, ficando completamente suspenso e apoiado apenas pelo laço. **Atípica ou incompleta:** quando apoiado por qualquer parte do corpo. Ou seja, mesmo com o corpo tocando no chão, ele pode acontecer.
- B) **Incorreta.** A descrição de presença de sulco descontínuo demonstra que o caso é de enforcamento e não estrangulamento.
- C) **Correta.** Isso mesmo. Gabarito da questão. São causas comuns dos fenômenos cadavéricos.
- D) **Incorreta.** Sufocação posicional não tem presença de sulco.
- E) **Incorreta.** Um dos sinais comumente encontrados é fratura de cartilagens da traqueia e também do osso hioide, que fica localizado na região do pescoço.

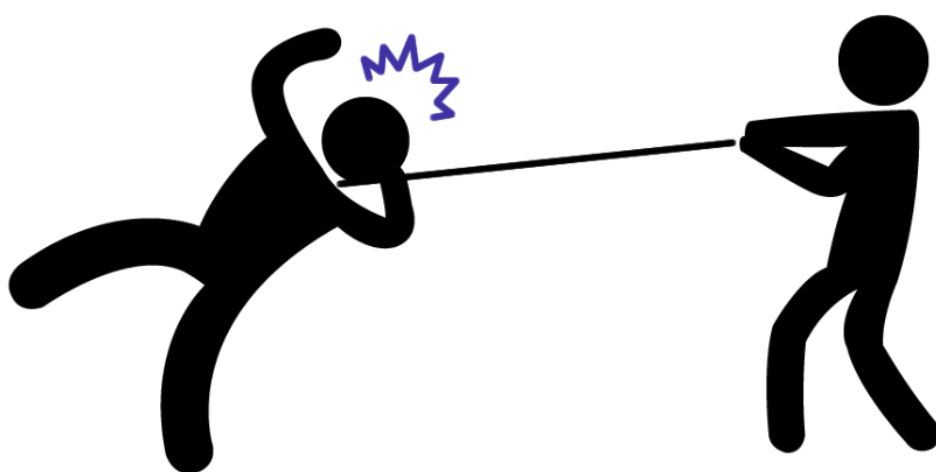


Estrangulamento

Estrangulamento compreende a **constrição do pescoço por um laço é acionado por força diversa do peso da vítima.**

Em contraste com o enforcamento, no estrangulamento a **constrição é realizada em sentido transversal e permeia toda a circunferência do pescoço, não havendo interrupção do nó.**

ESTRANGULAMENTO



Há casos de estrangulamento em que o sulco formado pelo laço é **descontínuo** (ex: "**golpe do pai Francisco**"), que consiste em passar o laço pela parte anterior do pescoço e a vítima é puxada às costas do agressor).



ATENÇÃO

Também é considerado **estrangulamento** nos casos que se utiliza de golpes com os braços, pernas, os demais segmentos corporais como mecanismos de constrição (Exemplos: "**chave de braço**", "**gravata**" e "**mata leão**").

Entretanto, se a aplicação da força de constrição é realizada diretamente **com as mãos**, a modalidade é denominada de **esganadura**.

MATA-LEÃO



A maior ocorrência é de natureza **homicida**, mas também admite o acidente e, excepcionalmente, **suicida** (**com o uso de torniquetes**).

Sintomatologia Progressiva

Normalmente, a vítima do estrangulamento transcorre pelos seguintes períodos:

1. **Resistência**
2. **Inconsciência**
3. **Convulsão**
4. **Asfixia**
5. **Morte aparente**
6. **Morte real**

A intensidade do efeito lesivo dependerá do **tempo de aplicação e da força utilizada nesse período**. Tendo como fatores que interferem nos efeitos apresentados:

- **Asfixia:** como a posição do laço é horizontal, o efeito asfixiante é maior do que no enforcamento
- **Compressão dos vasos sanguíneos do pescoço**
- **Compressão dos nervos do pescoço:** ocasionando a morte por inibição do sistema nervoso central, com parada cardíaca





(VUNESP/PC-SP - 2023) De acordo com Bonnet, as características diferenciais do sulco cervical nos casos de estrangulamento e de enforcamento, são, correta e respectivamente,

- a) em geral único; frequentemente múltiplo.
- b) oblíquo ascendente; horizontal.
- c) por baixo da cartilagem tireóidea; por cima da cartilagem tireóidea.
- d) quase sempre apergaminhado; excepcionalmente apergaminhado.
- e) de profundidade desigual; de profundidade uniforme.

Comentários

Enforcamento: sulco oblíquo ascendente, interrompido ao nível do nó, por cima da cartilagem tireoide e profundidade desigual.

Estrangulamento: sulco horizontal, contínuo, profundidade uniforme e por baixo da cartilagem tireoide.

Portanto, a **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão.

Esganadura

Esganadura é a **constrição do pescoço produzida pelas mãos**.

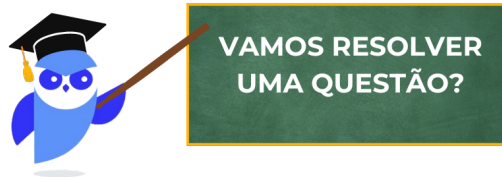
ESGANADURA



É de natureza **exclusivamente homicida**, requerendo que haja superioridade de força do agressor ante à vítima ou ausência de resistência. Porém **alguns autores descrevem a modalidade accidental**.

A morte se dá por asfixia e pela inibição gerada da compressão dos elementos nervosos do pescoço. As pessoas que sobrevivem à esganadura podem apresentar dificuldade para engolir, dificuldade de falar, dentre outras complicações.

As vítimas de esganadura costumam apresentar **equimoses elípticas ou arredondadas**, produzidas pela ação compressiva das polpas dos dedos do agressor; **estigmas ou marcas ungueais**: escoriações produzidas pelas unhas do agressor, com diferentes tamanhos e direções.



(CEBRASPE/PC-PB - 2022) O corpo de uma mulher foi encontrado na própria residência. Na região bilateral do pescoço, apresentava hematomas com lesões compatíveis com stigmas ungueais, sem a presença de sulco contínuo ou interrompido. Considerando-se essa situação hipotética e as informações apresentadas, é correto concluir que ocorreu um homicídio decorrente de asfixia por

- a) enforcamento.
- b) estrangulamento.
- c) esganadura.
- d) enforcamento.
- e) confinamento.

Comentários

A **alternativa E** está incorreta. O enforcamento se utiliza de um laço (haverá presença de sulco) e do peso da própria vítima.

A **alternativa B** está incorreta. O estrangulamento pode ser realizado com o uso de laços, ativados por força diversa do peso da vítima, ou com os membros (ex: golpe "mata-leão"), mas as mãos não são utilizadas diretamente.

A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. O uso direto das mãos (presença de stigmas ungueais) é o que define a modalidade de asfixia por esganadura. Além disso, há ausência de sulco.

A **alternativa D** está incorreta. No enforcamento há presença de laço.

A **alternativa E** está incorreta. No confinamento não há marcas ungueais.



Enforcamento x Estrangulamento x Esganadura

Esse quadro é essencial para o concurseiro e se baseia na **classificação de Bonnet**.

A maioria das questões sobre asfixia gosta de brincar com essas informações que são observadas quando se compara o enforcamento, o estrangulamento e a esganadura.

Vendo dessa forma, fica muito mais fácil de comparar e visualizar as diferenças.



	ENFORCAMENTO	ESTRANGULAMENTO	ESGANADURA
TIPO DE CONSTRIÇÃO	PASSIVA	ATIVA	ATIVA
FORÇA APLICADA	COM LAÇO PELO PESO DA VÍTIMA	PELO AGRESSOR COM LAÇO OU MEMBRO(S) ("MATA LEÃO")	PELA(S) MÃO(S) DO AGRESSOR
SULCO	PRESENTE	PRESENTE (COM LAÇO) AUSENTE (COM MEMBROS)	AUSENTE
DIREÇÃO DO SULCO	OBLÍQUO ASCENDENTE (ENFORCAMENTO TÍPICO)	HORIZONTAL	AUSENTE
CONTINUIDADE DO SULCO	INTERROMPIDO AO NÍVEL DO NÓ	CONTÍNUO	AUSENTE
PROFUNDIDADE DO SULCO	VARIÁVEL (MAIOR NA PARTE MAIS BAIXA)	UNIFORME	AUSENTE
NÚMERO DE SULCOS	GERALMENTE ÚNICO	ÚNICO, MAS COM MAIOR PROBABILIDADE DE TER MÚLTIPLOS QUE O ENFORCAMENTO	AUSENTE
LOCALIZAÇÃO DO SULCO	POR CIMA DA CARTILAGEM TIREÓIDEA (ENFORCAMENTO TÍPICO)	POR BAIXO DA CARTILAGEM TIREÓIDEA	AUSENTE
CAUSA JURÍDICA DA MORTE	GERALMENTE SUICIDA	GERALMENTE HOMICIDA	GRANDE MAIORIA HOMICIDA



(FGV/Polícia Científica - AMAPÁ – 2022) O termo asfixia designa um estado fisiopatológico caracterizado pela supressão do fenômeno respiratório, na vigência de circulação (Vanrell, 2019).

Considerando as asfixias mecânicas, analise as afirmativas a seguir.

I. O estrangulamento consiste na suspensão completa ou incompleta do corpo, com a constrição do pescoço por meio de um laço, agindo o peso do próprio corpo como agente ativo da asfixia mecânica.

II. O enforcamento é provocado pela constrição do pescoço por um laço acionado pela força das mãos do agente, sendo comum observar protrusão da língua e cogumelo de espuma.

III. A esganadura é ocasionada pela compressão do pescoço pelas mãos ou por algum outro segmento dos membros superiores ou inferiores (antebraço, cotovelo, pé, perna), sendo o cogumelo de espuma e a protusão da língua eventos raros.

Está correto o que afirma em

- a) I, somente.
- b) II, somente.
- c) III, somente.
- d) I e III, somente.
- e) I, II e III.

Comentários:

A assertiva I está **incorreta**. No estrangulamento, o laço é acionado por força diversa do peso da vítima.

A assertiva II está **incorreta**. No enforcamento, o laço é acionado pelo peso da vítima.

A assertiva III está **correta**.

Assim, a **alternativa C** está correta.

Ufa! Acabou a aula! Mas ainda tem questões!



QUESTÕES COMENTADAS



1. (CEBRASPE - PF/2025) A respeito da asfixiologia forense e do estudo médico-legal das baropatias, julgue o próximo item.

A sufocação é um tipo de asfixia mecânica sempre causada pela obstrução externa das vias aéreas superiores, como ocorre nos casos de estrangulamento e enforcamento, caracterizando-se pela ausência de oxigenação pulmonar direta.

(.) Certo

(.) Errado

Comentário:

Sufocação é a modalidade de asfixia produzida pelo bloqueio da passagem do ar por obstrução direta ou indireta. Na forma direta ela se dá tanto pela oclusão dos orifícios (boca e fossas nasais, por via manual, encarapuçamento ou compressão da face contra obstáculo) quanto pela oclusão das vias respiratórias propriamente ditas, que é o engasgamento, em que o corpo estranho está no interior da árvore respiratória e a obstrução, portanto, é interna e não externa. Já na forma indireta não existe obstrução alguma dos orifícios: a morte decorre da compressão torácica, conhecida como congestão compressiva de Perthes, ou da sufocação posicional, cujo exemplo clássico é a crucificação, em que a fadiga dos músculos respiratórios impede a ventilação sem que nada obstrua as vias aéreas. Cuidado com a palavra “sempre”.

Gabarito: Errado

2. (CEBRASPE - PF/2025) A respeito da asfixiologia forense e do estudo médico-legal das baropatias, julgue o próximo item.

A asfixia por confinamento em ambiente com baixa concentração de oxigênio é classificada como asfixia por alteração do meio ambiente, podendo não deixar sinais externos visíveis no cadáver.

(.) Certo

(.) Errado



Comentário:

O confinamento é a asfixia do indivíduo em ambiente restrito ou fechado no qual as condições de renovação do ar são desfavoráveis, havendo consumo gradativo do oxigênio e acúmulo de gás carbônico, o que a doutrina explica pela teoria química, somada à teoria física, que acrescenta o aumento da temperatura e a saturação do ambiente por vapores de água. Precisamente porque o que se altera é a composição do meio respirável, e não a permeabilidade das vias aéreas, o confinamento integra o grupo das asfixias por modificação ou alteração do meio ambiente, ao lado do afogamento (meio gasoso substituído por líquido) e do soterramento (meio gasoso substituído por sólido pulverulento). França afirma que nenhum sinal de asfixia é constante nem patognomônico, de modo que o diagnóstico se constrói pela soma dos achados e pelas circunstâncias do caso. No confinamento, os sinais externos habitualmente descritos são as lesões produzidas pelo desespero da vítima, como escoriações do pescoço, ferimentos da face, lesões de defesa, desgaste das unhas e erosão das extremidades dos dedos. Todos dependem de a vítima ter tido condições de reagir.

Gabarito: Certo

3. (CEBRASPE – POLC AL/2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

A asfixia resulta da ação de energia de ordem mecânica.

(.) Certo

(.) Errado

Comentário:

As asfixias integram as energias de **ordem físico-química**, e a asfixiologia é o ramo da traumatologia forense que as estuda.

Gabarito: Errado

4. (MPE PR/2025) Durante os debates orais em plenário do Tribunal do Júri, o defensor do réu lê trechos do laudo de exame cadavérico e afirma ao Conselho de Sentença que a vítima “apresentava sulco horizontal, completo e com equimoses adjacentes na região cervical, compatível com lesão provocada por ação direta de terceiro”. Sustenta, então, que a denúncia apresentada pelo Ministério Público estaria equivocada ao indicar que a morte foi causada por estrangulamento, alegando que o termo correto seria enforcamento.

Contra essa fala, indique a alternativa tecnicamente correta para ser utilizada pelo Promotor de Justiça ao pedir a palavra:



- a) A denúncia está correta, pois tanto estrangulamento quanto enforcamento decorrem necessariamente da ação direta de um terceiro.
- b) O defensor está equivocado, pois embora o enforcamento também decorra de constrição ativa do pescoço, não gera sinais exteriores visivelmente identificáveis.
- c) O defensor está incorreto, pois o conjunto de sinais descrito no laudo é compatível com estrangulamento, e não com enforcamento, já que este se caracteriza pela constrição passiva do pescoço decorrente do peso do corpo.
- d) A denúncia está correta, pois o estrangulamento é a asfixia mecânica produzida por constrição cervical por meio de um laço acionado pelo peso da própria vítima.
- e) O defensor está equivocado, pois o conjunto de sinais descrito no laudo é compatível com estrangulamento, bastando o laudo, por si só, para comprovar a materialidade e autoria delitiva.

Comentário:

O laudo descreve sulco horizontal, completo (contínuo) e com equimoses adjacentes. Esse é o perfil do estrangulamento, no qual o laço é acionado por força diversa do peso da vítima, em sentido transversal, percorrendo toda a circunferência do pescoço sem interrupção, com profundidade uniforme e localização abaixo da cartilagem tireóidea. O enforcamento, ao contrário, produz sulco oblíquo ascendente, interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual (maior na porção mais baixa) e situado acima da cartilagem tireóidea.

- a) Incorreta. Não decorrem necessariamente de terceiro, pois no caso de enforcamento, a principal causa jurídica da morte é a suicida.
- b) Incorreta. O enforcamento é constrição passiva, porque a força constritora é o peso do corpo. Além disso, gera sinais exteriores como o sulco.
- c) Correta. O conjunto descrito no laudo (sulco horizontal, contínuo e com infiltração hemorrágica adjacente) é compatível com estrangulamento. A diferença fundamental está exatamente que no enforcamento há constrição passiva decorrente do peso do corpo, enquanto no estrangulamento há força diversa, quase sempre de terceiro, o que explica sua causa jurídica majoritariamente homicida.
- d) Incorreta. A constrição por laço acionado pelo peso da própria vítima é a definição de enforcamento.
- e) Incorreta. A perícia é meio de prova destinado a comprovar a materialidade do delito, conforme o art. 158 do CPP, que exige o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. A autoria não se demonstra pelo laudo em si, mas pelo conjunto probatório, e o próprio art. 182 do CPP estabelece que o juiz não fica adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou



rejeitá-lo, no todo ou em parte. Além disso, nenhum sinal asfíxico é patognomônico, de forma que o laudo indica compatibilidade, jamais certeza isolada sobre quem agiu.

Gabarito: C

5. (FEPESE – PCien SC/2026) Em uma investigação de morte suspeita em ambiente confinado, o perito médico-legal avalia sinais de asfixia para determinar se a causa foi intencional, auxiliando na qualificação como homicídio ou acidente.

O conceito de asfixiologia forense, enfatizando seu papel na elucidação criminal é de:

- a) Análise exclusiva de intoxicações químicas sem relação com privação respiratória.
- b) Foco em traumas cranianos e de cabeça e pescoço, ignorando alterações pulmonares.
- c) Estudo de asfixias traumáticas, com privação de oxigênio de causas traumáticas e dolosas.
- d) Estudo de patologias cardiorrespiratórias crônicas que potencializam mortes traumáticas por privação de oxigênio.
- e) Estudo das mortes por privação de oxigênio, analisando mecanismos e sinais *post mortem* para diferenciar causas criminosas de acidentais em perícias.

Comentário:

- a) Incorreta. Embora a asfixiologia estude os quadros por gases irrespiráveis e vícios de ambiente, como o monóxido de carbono, os gases de combate e o ácido cianídrico, seu objeto é sempre a supressão da respiração. A própria doutrina adverte que na asfixia por CO não se fala em envenenamento, já que o gás não é tóxico para as células; o que ocorre é asfixia tecidual, pelo bloqueio do transporte de oxigênio por formação de carboxiemoglobina.
- b) Incorreta. Traumas cranianos são objeto do estudo geral da traumatologia forense por energia de ordem mecânica.
- c) Incorreta. Nem toda asfixia é traumática no sentido mecânico, bastando lembrar do confinamento e das asfixias por gases irrespiráveis, além disso, nem toda asfixia é dolosa. A causa jurídica varia conforme a espécie: o confinamento e o soterramento são majoritariamente acidentais, o afogamento é geralmente acidental, o enforcamento é predominantemente suicida e a esganadura é tida como de natureza homicida.
- d) Incorreta. Descreve a investigação da morte natural. Doenças cardiorrespiratórias crônicas interessam ao perito como concausa preexistente, mas não definem a asfixiologia, que estuda a supressão da respiração como fenômeno em si.



e) Correta. Asfixiologia é o ramo da traumatologia médico-legal que estuda os eventos em que ocorre supressão da respiração, independentemente do mecanismo que impede a troca gasosa. O termo asfixia vem do grego *asphyxía* (a = privação, *sphyxis* = pulso), embora tecnicamente o que se descreva seja hipoxemia ou anoxemia. O papel pericial descrito na alternativa é o que a lei exige: o art. 158 do CPP impõe o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, e o exame necroscópico, somado ao perinecroscópico, é o que permite estabelecer a causa da morte e subsidiar a distinção entre causa jurídica accidental, suicida e homicida. Vale lembrar, contudo, que essa conclusão nunca decorre de um sinal isolado, já que nenhum é patognomônico, mas da soma dos achados com as circunstâncias do caso.

Gabarito: E

6. (FGV – PC MG/2025) As asfixias mecânicas são as que ocorrem com mais frequência. Nesse sentido, correlacione as colunas de acordo com a definição de cada tipo de asfixia.

1. Sufocação direta

2. Sufocação indireta

3. Soterramento

4. Enforcamento

5. Estrangulamento

() Necessita do peso do corpo para o acionamento do mecanismo de constrição.

() Costuma ser caracterizado por sulcos em disposição horizontal.

() Corresponde à obstrução das vias aéreas superiores.

() Há impedimento de entrada de ar por constrição da parede do tórax.

() Há alteração do meio ambiente podendo ocorrer obstrução de vias aéreas superiores e constrição da parede do tórax.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

a) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.

b) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.

c) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

d) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.



e) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.

Comentário:

(4) Necessita do peso do corpo para o acionamento do mecanismo de constrição.

Enforcamento - Constrição do pescoço por um laço fixo em um ponto, acionado pelo peso da própria vítima.

(5) Costuma ser caracterizado por sulcos em disposição horizontal.

Estrangulamento - Como o laço é acionado por força diversa do peso da vítima, a tração se dá em sentido transversal e percorre toda a circunferência cervical, produzindo sulco horizontal, contínuo, de profundidade uniforme e situado abaixo da cartilagem tireóidea.

(1) Corresponde à obstrução das vias aéreas superiores.

Sufocação direta - o obstáculo age diretamente sobre os orifícios respiratórios (oclusão de boca e fossas nasais, por via manual, encarapuçamento ou compressão) ou dentro das próprias vias respiratórias, no engasgamento.

(2) Há impedimento de entrada de ar por constrição da parede do tórax.

Sufocação indireta - compressão torácica, também chamada congestão compressiva de Perthes, na qual o tórax, isolado ou junto ao abdome, é comprimido a ponto de impedir os movimentos respiratórios. Seu sinal mais característico é a máscara equimótica de Morestin, ou cianose cervicofacial de Le Dentut, produzida pelo refluxo do sangue da veia cava superior comprimida.

(3) Há alteração do meio ambiente podendo ocorrer obstrução de vias aéreas superiores e constrição da parede do tórax.

Soterramento - A alternativa trouxe o conceito de Hygino Hercules, que descreve como soterramento todas as formas de morte em que a vítima fica coberta por escombros de desmoronamento, o que reúne confinamento, sufocação direta, sufocação indireta e traumas, e em sentido estrito, quando o corpo é coberto por sólidos pulverulentos e há aspiração dos resíduos.

Gabarito: D

7. (FGV – PC SC/2024) No dia 20/11/2023, Maria Aparecida e Alfredo estiveram na Delegacia de Polícia Civil de Itajaí, em virtude de uma intimação da autoridade policial que buscava mais informações para embasar uma consulta médico-legal para instruir o inquérito policial que apura a morte de Daniele, de três anos de idade, filha do casal. De acordo com as informações contidas no laudo pericial, a criança foi encontrada com um pedaço robusto de carne na traqueia e vômito decorrente de broncoaspiração.



Levando-se em consideração essas informações, é correto afirmar que

- a) o evento narrado tem ligação direta com a congestão compressiva de Perthes.
- b) a modalidade de asfixia que representa a situação fática descrita é a sufocação direta.
- c) a situação narrada descreve um quadro de asfixia por confinamento, em virtude de ter sido descrita a broncoaspiração.
- d) houve asfixia decorrente de vício de ambiente, em virtude de ter sido encontrado robusto pedaço de carne na traqueia, o que fez substituir o ar pelo alimento.
- e) a situação descrita revela a necessidade de quesitação específica na consulta médico-legal, buscando a identificação de carboxiemoglobina no sangue de Daniele.

Comentário:

- a) Incorreta. A congestão compressiva de Perthes é o nome que se dá à sufocação indireta por compressão torácica, quando o tórax é comprimido a ponto de impedir os movimentos respiratórios, geralmente de natureza accidental, como no pisoteamento em multidões.
- b) Correta. O achado de pedaço robusto de carne na traqueia configura a oclusão das vias respiratórias, que é uma das duas formas da sufocação direta, ao lado da oclusão dos orifícios. Trata-se do engasgamento, modalidade dificilmente homicida, raramente suicida e frequentemente accidental, cujos exemplos clássicos são exatamente o engasgo com pedaço de alimento e a aspiração de vômito em debilitados. A broncoaspiração de vômito descrita no laudo é consequência do próprio quadro agônico.
- c) Incorreta. Confinamento é a asfixia do indivíduo em ambiente restrito ou fechado com condições desfavoráveis de renovação do ar, havendo consumo gradativo do oxigênio e acúmulo de gás carbônico. É asfixia por alteração do meio ambiente, e não por obstrução.
- d) Incorreta. Vícios de ambiente correspondem à saturação do meio por gases danosos ao organismo, como os gases de combate (lacrimogêneos, esternutatórios, vesicantes e sufocantes) e os gases tóxicos (ácido cianídrico).
- e) Incorreta. A pesquisa de carboxiemoglobina se justifica na suspeita de asfixia por monóxido de carbono, produzido pela queima incompleta de compostos de carbono, em que o CO se liga à hemoglobina com afinidade muito superior à do oxigênio e bloqueia seu transporte aos tecidos. Nada no caso aponta para exposição a CO, e os sinais dessa modalidade (face carminada, livores rosados, pulmões em tom carmim, sangue fluido e róseo, putrefação tardia) tampouco foram descritos.

Gabarito: B



8. (FUNDATEC – IGP RS/2025) A respeito das energias de ordem físico-química, assinale a alternativa correta.

- a) Uma das formas de esganadura constitui-se na obstrução das vias aéreas superiores (boca e narinas).
- b) A presença de cogumelo de espuma na boca do cadáver, ainda que o mesmo não seja encontrado submerso, permite afirmar morte por afogamento.
- c) Nas mortes em decorrência de asfixia por transformação do meio gasoso em líquido, é possível encontrar dentes e unhas rosados, principalmente em jovens.
- d) Nas diversas modalidades de estrangulamento, o ponto comum é presença de sulco cervical horizontal e uniforme.
- e) O principal mecanismo de morte no enforcamento é a oclusão da traqueia e das veias; no estrangulamento, destacam-se: compressão arterial (justificando a grande frequência de petéquias na face) e nervosa; já na esganadura, o mecanismo de menor interesse é a obliteração das vias aéreas.

Comentário:

- a) Incorreta. Esganadura é a constrição do pescoço pelas mãos. A obstrução de boca e narinas descrita na alternativa é sufocação direta na modalidade manual, na qual a mão espalmada cobre a boca e os dedos em pinça ocluem o nariz.
- b) Incorreta. Nenhum sinal de asfixia é exclusivo. O cogumelo de espuma é formado por muco e ar, localiza-se na região buconasal e aparece em diversas modalidades asfíxicas, além de poder decorrer da própria putrefação, quando os gases empurram para fora a espuma das vias aéreas. A conclusão diagnóstica se constrói pela soma dos achados com as circunstâncias, nunca por um sinal isolado, e menos ainda em situações de cadáver não submerso.
- c) Correta. A asfixia por transformação do meio gasoso em líquido é o afogamento. França explica que a origem dos dentes rosados é a mesma dos livores e que o fenômeno é mais comum nos afogados em razão da posição do cadáver com a cabeça baixa. Quanto às unhas rosadas, França descreve que nada têm de específico em relação ao afogamento, ligando-se à porosidade das unhas e a alterações da destruição das células do sangue. É possível? Sim...
- d) Incorreta. O estrangulamento admite a constrição por laço e também por segmentos corporais, como a chave de braço, a gravata e o mata-leão, sendo esta última também chamada estrangulamento antebraquial.
- e) Incorreta. No enforcamento, o mecanismo predominante é a obstrução circulatória e a inibição pela compressão de veias, artérias e nervos. No estrangulamento, as veias são mais



comprometidas. Na esganadura, o mecanismo de menor interesse é a compressão dos vasos sanguíneos, já que a morte se dá por asfixia e pela inibição dos elementos nervosos do pescoço.

Gabarito: C

9. (FUNDATEC – IGP RS/2025) Sobre os tipos de morte relacionados às reações químicas completa e incompleta do gás oxigênio, analise as situações abaixo e o modo pelo qual ocorre o óbito em cada uma delas:

- Saco plástico amarrado no pescoço com abraçadeira.
- Local fechado com funcionamento de churrasqueira.
- Carro vedado com mangueira do escapamento para dentro do veículo.

Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, o modo de óbito correspondente às situações acima.

- a) Asfixia por CO_2 – intoxicação por CO_2 – asfixia por CO_2 .
- b) Asfixia por CO – intoxicação devido por CO_2 – asfixia por CO.
- c) Asfixia por CO_2 – intoxicação por CO – intoxicação por CO.
- d) Intoxicação por CO – intoxicação por CO_2 – intoxicação por CO_2 .
- e) Intoxicação por CO_2 – asfixia por CO – asfixia por CO.

Comentário:

Quando a combustão é completa, o produto é o dióxido de carbono. Quando é incompleta, por queima de compostos de carbono na presença de pouco oxigênio, forma-se o monóxido de carbono.

No saco plástico amarrado ao pescoço com abraçadeira não há combustão alguma. O que existe é a própria respiração da vítima dentro de um microambiente vedado, consumindo o oxigênio disponível e acumulando o CO_2 que ela mesma exala. É o mecanismo do confinamento, portanto, asfixia por CO_2 .

No local fechado com churrasqueira em funcionamento há queima de carvão com aporte insuficiente de oxigênio, portanto combustão incompleta e produção de CO. O mesmo vale para o carro vedado com mangueira do escapamento voltada para dentro, cenário clássico de suicídio por CO. Em ambos, o gás se liga à hemoglobina com afinidade muito superior à do oxigênio, formando carboxiemoglobina e bloqueando o transporte de oxigênio aos tecidos, portanto, ambas são intoxicação por CO.



Gabarito: C

10. (FUNDATEC – PC RS/2025) Um bebê de 6 meses chega ao Departamento Médico-Legal após sua morte no domicílio. O corpo foi encontrado sem vida no berço, com o rosto encostado no colchão, em decúbito ventral. O laudo necroscópico descreveu congestão facial, cianose, petéquias nas conjuntivas e escoriações leves no nariz compatíveis com atrito contra o tecido. O perito criminal constatou berço com colchão excessivamente macio e uma grande quantidade de cobertores. A causa mais provável do óbito é:

- a) Enforcamento incompleto.
- b) Asfixia por laço acionado por força muscular humana.
- c) Esganadura por modificações químicas do meio ambiente.
- d) Sufocação direta por obliteração dos orifícios respiratórios naturais.
- e) Sufocação indireta por constrição torácica.

Comentário:

- a) Incorreta. Enforcamento exige laço fixo em um ponto e constrição acionada pelo peso da própria vítima. Nada disso foi descrito, e um lactente de 6 meses no berço tampouco reúne as condições mecânicas para tanto.
- b) Incorreta. Laço acionado por força muscular humana, isto é, por força diversa do peso da vítima, é a definição de estrangulamento. Faltam no caso tanto o laço quanto seu sinal característico, o sulco horizontal, contínuo e de profundidade uniforme.
- c) Incorreta. Esganadura é a constrição do pescoço pelas mãos. Já modificação química do meio ambiente descreve o confinamento. Não existe esganadura por alteração do meio.
- d) Correta. Exemplo clássico da sufocação direta acidental. A doutrina descreve precisamente essa situação: recém-nascidos, lactentes ou pessoas embriagadas que se apoiam com a face virada contra o travesseiro, vedando narinas e boca, e não conseguem por meios próprios desobstruir a passagem do ar. Trata-se da forma compressiva, em que a face é comprimida contra obstáculo amoldável, como travesseiro ou colchão. As escoriações leves no nariz compatíveis com atrito contra o tecido materializa a oclusão dos orifícios. O achado perinecroscópico do perito criminal, colchão excessivamente macio e grande quantidade de cobertores fecha o raciocínio. Vale lembrar que, nas asfixias, o exame do local é tão decisivo quanto a necropsia, já que nenhum sinal é exclusivo e definidor.
- e) Incorreta. A sufocação indireta por constrição torácica é a congestão compressiva de Perthes, que exige compressão do tórax, ou do tórax com o abdome, a ponto de impedir os movimentos



respiratórios. Nada disso consta do laudo, e as escoriações estão no nariz, apontando para os orifícios respiratórios, e não para a parede torácica.

Gabarito: D

11. (IADES – SPTC GO/2023) A morte por afogamento é uma modalidade de morte por

- a) eletroplessão.
- b) metástase.
- c) traumatismo torácico.
- d) pneumonia.
- e) asfixia mecânica.

Comentário:

- a) Incorreta. Eletroplessão é a morte pela ação da eletricidade artificial ou industrial, energia de ordem física, cujos achados típicos são a marca de Jellinek e as queimaduras elétricas nos pontos de entrada e saída da corrente.
- b) Incorreta. Metástase é a disseminação a distância de células cancerosas, fenômeno próprio da patologia e ligado à morte natural.
- c) Incorreta. Traumatismo torácico decorre de energia de ordem mecânica, por ação de agente contundente sobre a parede do tórax.
- d) Incorreta. Pneumonia é processo infeccioso, ligado a energia de ordem bioquímica ou à evolução clínica de uma causa básica.
- e) Correta. Afogamento é a obstrução das vias respiratórias causada por substâncias líquidas, como a água, ou semilíquidas, como a lama. Na classificação de Afrânio Peixoto figura entre as asfixias puras, no grupo da transformação do meio gasoso em meio líquido. A expressão asfixia mecânica se justifica porque o impedimento à hematose decorre de um obstáculo material que ocupa os alvéolos pulmonares (nesse caso, a água).

Gabarito: E

12. (IBFC – PCie PR/2024) Assinale a alternativa correta em relação às asfixias, fisiopatologia e suas fases.

- a) sua primeira fase conhecida como cortical e medular é caracterizada por convulsões
- b) sua terceira fase conhecida como fase respiratória é caracterizada por enjoos e bradicardia



- c) sua terceira fase conhecida como cardíaca é caracterizada por insuficiência ventricular direita
- d) sua primeira fase conhecida como cerebral é caracterizada pelo aparecimento de enjoos, vertigens e lipotímia
- e) sua quarta fase conhecida como polimórfica é caracterizada por convulsões generalizadas

Comentário:

Utilize o mnemônico CERCA, que reproduz a sequência das quatro fases de França: Cerebral, Excitação, Respiratória e CArdíaca.

Portanto, a primeira fase é a cerebral - com 1 a 2 minutos de duração, marcada por enjoos, vertigens, sensação de angústia e de desmaio (lipotímias).

Gabarito: D

13. (IDECAN – COGERP SE/2023) Havendo soterramento, a vítima pode vir a falecer, exceto por

- a) intermação.
- b) sufocação direta.
- c) sufocação indireta.
- d) transformação de meio gasoso em sólido.
- e) transformação de meio gasoso em pulverulento.

Comentário:

A questão pede a exceção, isto é, o modo pelo qual a vítima de soterramento não morre. O soterramento engloba todas as formas de morte em que a vítima fica coberta totalmente por escombros oriundos de desmoronamento, o que reúne confinamento, sufocação direta, sufocação indireta e traumas. Também pode ocorrer quando a vítima se encontra com o corpo coberto por sólidos pulverulentos e ocorre aspiração de seus resíduos.

Dito isso, nos resta a intermação, que é a morte pela ação do calor ambiental concentrado em local fechado, mal ventilado e úmido, sem exposição direta aos raios solares. Trata-se de energia de ordem física, na modalidade temperatura, e não integra o complexo asfíxico do soterramento.

Gabarito: A



14. (IDECAN – COGERP SE/2023) Quanto ao soterramento, não é adequado afirmar que

- a) identificando a presença de terra nas vias aéreas de uma vítima de desabamento é suficiente para caracterizar asfixia devido ao soterramento.
- b) ocorre em sua maioria, de natureza acidental.
- c) considera-se como exemplo de asfixia pura, conforme a classificação de Afrânio Peixoto.
- d) é raro haver outras lesões traumáticas no corpo do soterrado que contribuam para o mecanismo de morte.
- e) trata-se de asfixia mecânica devido à obstrução das vias respiratórias por terra ou substâncias pulverulentas.

Comentário:

Queremos a alternativa falsa.

- A) Correta. Quando evidencia-se a presença do sólido ou do pó causador na árvore respiratória, fica comprovado que houve inspiração e, portanto, que a entrada se deu ainda em vida. O material também pode estar no esôfago e no estômago, evidenciando deglutição.
- B) Correta. O soterramento está geralmente relacionado a desabamentos e desmoronamentos, o que explica sua natureza predominantemente acidental. A modalidade homicida é possível, sendo o exemplo clássico o infanticídio.
- C) Correta. Na classificação de Afrânio Peixoto, o soterramento é asfixia pura, no grupo da transformação do meio gasoso em meio sólido, ao lado do afogamento (meio líquido), do confinamento e da sufocação. As complexas são o enforcamento e o estrangulamento, e a mista é a esganadura.
- D) Errada (gabarito). O soterramento se associa a desabamentos e desmoronamentos, por isso, é comum que as vítimas apresentem lesões traumáticas, como fraturas e contusões, que podem inclusive contribuir para o mecanismo de morte.
- E) Correta. Soterramento é a obstrução das vias respiratórias causada por substâncias pulverulentas, por terra ou por outros meios sólidos ou semissólidos.

Gabarito: D



15. (Instituto AOCP – PCie PE/2024) Considerando as características das asfixias mecânicas, assinale a alternativa correta.

- a) A presença de manchas de hipóstase em tonalidade rósea é indicativa de asfixia por monóxido de carbono.
- b) As equimoses viscerais são encontradas principalmente em adultos e idosos.
- c) O esfriamento do cadáver, em casos de asfixia mecânica, é mais rápido que em outras formas de morte.
- d) A presença de cogumelo de espuma na boca e nas narinas pode ocorrer em outras formas de asfixia mecânica, além de ser comum em afogamentos.
- e) A projeção da língua e exoftalmia são achados exclusivos de asfixia mecânica e não ocorrem em cadáveres putrefeitos.

Comentário:

a) Incorreta. As vítimas de asfixia por monóxido de carbono apresentam livores cadavéricos rosados, ao lado da face carminada, dos pulmões e vísceras em tom carmim, do sangue fluido e róseo, da rigidez tardia e pouco intensa e da putrefação tardia. Porém, livores claros ou rosados não são exclusivos do CO, aparecem também nos afogados, em tonalidade vermelho-clara, decorrentes da fluidez e também são descritos na morte por frio e na intoxicação por cianeto (não trabalhamos esse assunto nessa aula, mas achei importante incluir no comentário). Como nenhum sinal asfíxico é exclusivo, um livor rosado isolado não permite indicar o CO. Eu sei que é difícil, mas analisando as demais alternativas, você perceberá que a letra “D” é melhor.

b) Incorreta. As equimoses viscerais, ou petéquias, são mais comuns na infância e na adolescência, sendo raras em adultos e idosos.

c) Incorreta. Devido à ausência de hemorragia, o cadáver das vítimas de asfixia costuma perder calor de forma mais lenta que nas demais mortes. A única exceção é o afogamento com submersão, em que o esfriamento é acelerado porque o equilíbrio térmico com o meio líquido se estabelece mais rapidamente.

d) Correta. O cogumelo de espuma é formado por muco e ar, localiza-se na região buconasal e varia de tonalidade clara e esbranquiçada até sanguinolenta. É de fato comum nos afogados, mas não lhes é exclusivo, aparecendo em outras modalidades asfíxicas e podendo decorrer da própria putrefação, quando os gases empurram para fora a espuma das vias aéreas.

e) Incorreta. A projeção lingual decorre da pressão sobre a base da língua. A exoftalmia é a projeção dos globos oculares para fora das órbitas. Os cadáveres na fase gasosa da putrefação também manifestam projeção lingual e exoftalmia pela pressão dos gases, sem qualquer relação com asfixia.



Gabarito: D

16. (Instituto AOCP – PCie PE/2024) Um indivíduo foi encontrado suspenso, no caibro do teto, por uma corda amarrada com nó simples e corrediço próximo ao pescoço. O cômodo estava trancado por dentro e sem sinais de arrombamento. A cena não apresentava sinais de luta ou intervenção externa. As vestes do indivíduo não estavam desalinhadas e a altura da vítima em conjunto com os elementos materiais no local, entre eles, uma cadeira, eram suficientes para que ela mesma pudesse realizar todo o procedimento sozinho.

Nesse contexto, quais das seguintes características seriam mais consistentes com um caso de enforcamento?

- a) Sulcos horizontais no pescoço.
- b) Sulcos oblíquos ascendentes no pescoço.
- c) Ausência de fraturas no pescoço.
- d) Fraturas múltiplas nas costelas.
- e) Sinais de afogamento.

Comentário:

a) Incorreta. Sulco horizontal é o padrão do estrangulamento, no qual o laço é acionado por força diversa do peso da vítima e traciona em sentido transversal, percorrendo toda a circunferência cervical de modo contínuo, com profundidade uniforme e localização abaixo da cartilagem tireóidea.

b) Correta. No enforcamento completo, o sulco é oblíquo, de ascendência anteroposterior, bilateral, e normalmente descontínuo, porque o nó interrompe a marca em sua proximidade. Localiza-se acima da cartilagem tireóidea e tem profundidade desigual, sendo maior na porção mais baixa, onde o peso do corpo concentra a tração. A obliquidade ascendente é consequência direta do mecanismo: o laço é puxado para cima pelo ponto de suspensão, nesse exemplo o caibro do teto, enquanto o corpo pende para baixo.

c) Incorreta. Ausência de fraturas não é característica do enforcamento; é apenas a ausência de um achado possível.

d) Incorreta. Fraturas múltiplas de costelas remetem à ação contundente sobre o tórax ou à compressão torácica, que é sufocação indireta.

e) Incorreta. Sinais de afogamento, como pele anserina, cogumelo de espuma, maceração da pele e líquido nas vias respiratórias, pertencem à asfixia por transformação do meio gasoso em meio líquido. São incompatíveis com o cenário descrito.



Gabarito: B

17. (Instituto AOCP – PCie PE/2024) Dois trabalhadores foram encontrados mortos em um silo de grãos. Uma filmagem mostrou o momento em que, enquanto limpavam o telhado do silo, ambos caíram por uma portinhola que se fechou automaticamente após a passagem deles.

O primeiro morto foi encontrado sem sinais de lesões externas, mas com sinais de asfixia. O segundo, encontrado abaixo dos grãos, possuía fraturas múltiplas nas costelas, além de também possuir sinais de asfixias. Sobre o caso descrito, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A asfixia por confinamento ocorre quando a vítima é deixada em um espaço sem ventilação adequada, levando à falta de oxigênio.

II. A asfixia por soterramento pode ocorrer quando a vítima é coberta por materiais que impedem a respiração, como grãos em um silo.

III. Asfixia direta é um tipo de asfixia que ocorre não pela obstrução direta das vias respiratórias, mas por outros mecanismos que comprometem a respiração, a troca de gases ou o transporte de oxigênio no organismo.

- a) Apenas III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas I.

Comentário:

O caso é interessante porque descreve dois mecanismos distintos no mesmo evento.

O primeiro trabalhador, sem lesões externas mas com sinais de asfixia, morreu pela atmosfera do silo, ambiente fechado com renovação de ar desfavorável, o que caracteriza confinamento.

O segundo, encontrado abaixo dos grãos e com fraturas múltiplas de costelas, morreu soterrado, com o componente de compressão torácica que as fraturas demonstram.



I. Correta. Definição de confinamento: asfixia do indivíduo em ambiente restrito ou fechado no qual as condições de renovação do ar são desfavoráveis, com consumo gradativo do oxigênio e acúmulo de gás carbônico, com possibilidade de aumento da temperatura e saturação do ambiente por vapores de água. Atente-se porque o confinamento não exige local hermeticamente fechado: admite-se o confinamento em local aberto, sendo o exemplo clássico a morte dentro de um poço profundo, que apesar de aberto tem circulação de ar quase nula.

II. Correta. Soterramento é a obstrução das vias respiratórias causada por substâncias pulverulentas, por terra ou por outros meios sólidos ou semissólidos. Grãos se enquadram perfeitamente nesse conceito, e na classificação de Afrânio Peixoto a modalidade figura entre as asfixias puras, no grupo da transformação do meio gasoso em meio sólido.

III. Incorreta. Sufocação direta é a que decorre da obstrução direta, seja pela oclusão dos orifícios (boca e fossas nasais) seja pela oclusão das vias respiratórias, no engasgamento.

Gabarito: B

18. (Instituto AOCP – PCie PR/2023) Durante a necropsia de uma mulher branca com aproximadamente 24 anos, foram observadas, na inspeção cadavérica externa, várias equimoses violáceas na face e em regiões orbitárias, apresentando fratura de alguns elementos odontoides, face congesta, múltiplas placas de escoriação semilunares na face anterior e lateral direita do pescoço, equimoses e escoriações pardo-avermelhadas na face posterior dos antebraços. Pelos vestígios apresentados, as circunstâncias do crime indicam que a morte se deu por

- a) estrangulamento e sufocação indireta, sem possibilidade de defesa da vítima.
- b) estrangulamento e ação contusa, com possibilidade de defesa da vítima.
- c) esganadura e ação contusa, sem possibilidade de defesa da vítima.
- d) esganadura e ação contusa, com possibilidade de defesa da vítima.
- e) ação contusa, sem possibilidade de defesa da vítima.

Comentário:

As múltiplas placas de escoriação semilunares na face anterior e lateral direita do pescoço são os estigmas ungueais, ou seja, escoriações produzidas pelas unhas do agressor, e a localização anterolateral é a definição da esganadura, que é a constrição do pescoço produzida pelas mãos. Note que não há menção a sulco, o que já afasta enforcamento e estrangulamento por laço. As equimoses violáceas na face e nas regiões orbitárias, com fratura de elementos dentários e face congesta, revelam a ação contundente associada. E as equimoses e escoriações pardo-avermelhadas na face posterior dos antebraços são as clássicas lesões de defesa, produzidas



quando a vítima ergue os braços para proteger a cabeça e o tronco, o que demonstra que houve possibilidade de defesa.

Gabarito: D

19. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Assinale qual é a principal diferença entre enforcamento e estrangulamento.

- a) O enforcamento é sempre homicida, enquanto o estrangulamento é sempre suicida.
- b) O enforcamento utiliza um laço fixo, enquanto o estrangulamento utiliza as mãos.
- c) O enforcamento é causado pelo próprio peso do corpo da vítima, enquanto o estrangulamento, por força externa à vítima.
- d) O enforcamento resulta em sulco horizontal, enquanto o estrangulamento resulta em sulco oblíquo.
- e) O enforcamento não causa fraturas cervicais, enquanto o estrangulamento sempre causa.

Comentário:

- a) Errada. O enforcamento é predominantemente suicida, embora admita acidente e homicídio. Já o estrangulamento é predominantemente homicida, mas admite acidente e, excepcionalmente, suicídio com uso de torniquetes.
- b) O estrangulamento se faz por laço acionado por força diversa do peso da vítima, e também se admite quando a constrição é exercida por braços, pernas ou outros segmentos corporais que funcionam como laço, casos da chave de braço, da gravata e do mata-leão, este último também chamado estrangulamento antebraquial. Quando a força constritora é aplicada diretamente com as mãos, a modalidade é a esganadura.
- c) Correta. Enforcamento é a constrição do pescoço por laço fixo em um ponto, acionado pelo peso da própria vítima, razão pela qual Bonnet o classifica como constrição passiva. Estrangulamento é a constrição por laço acionado por força diversa do peso da vítima, portanto constrição ativa.
- d) Errada. O sulco oblíquo ascendente é do enforcamento típico, e o horizontal, do estrangulamento.
- e) Errada. Frequentemente o enforcamento causa fraturas, já o estrangulamento não costuma causá-las com a mesma frequência.



Gabarito: C

20. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE)/2024) Assinale a alternativa CORRETA que aponta a causa da morte: “É a asfixia produzida pelo impedimento da passagem do ar pelas vias respiratórias por meio direto ou indireto. A sufocação direta ocorre por oclusão da boca e das fossas nasais ou por obstrução das vias aéreas, principalmente por corpos estranhos”.

- a) Afogamento.
- b) Sufocação.
- c) Venenos.
- d) Cáusticos.
- e) Choque.

Gabarito: B

21. (VUNESP – PC SP/2023) Casal encontrado morto na cama há 12 horas, aparentemente sem sinais de violência física, no interior de uma residência de inverno que não apresentava sinais de arrombamento e/ou de lutas. Ao exame perinecropsóptico constatou-se que os cadáveres apresentavam as mesmas características: tonalidade da face rósea, manchas hipostáticas clara, rigidez cadavérica pouca intensa. No exame interno, o legista observou que os pulmões e outros órgãos apresentavam um tom carminado, e o sangue se encontrava fluido e rosado. Tais características apontam para

- a) asfixia por gás butano.
- b) sufocação direta.
- c) intoxicação por monóxido de carbono.
- d) sufocação indireta.
- e) confinamento.

Comentário:



As características em torno do cadáver, como face rósea, manchas de hipóstase claras, pulmões e demais órgãos em tom carminado, sangue fluido e rosado, refrem-se a carboxiemoglobina. O monóxido de carbono, produzido pela queima incompleta de compostos de carbono na presença de pouco oxigênio, liga-se à hemoglobina com afinidade muito superior à do oxigênio, toma o lugar do O_2 e forma um pigmento de coloração vermelho-cereja, que impregna sangue, vísceras e livores. A rigidez pouco intensa é de manifestação mais tardia, menos intensa e de menor duração que nas mortes em geral, ao contrário do que ocorre nas demais asfixias, em que a rigidez é lenta porém intensa e prolongada. Além das características da situação (residência de inverno), que nos leva a pensar em vazamento de aquecedor de gás.

Gabarito: C

22. (VUNESP – PC SP/2023) De acordo com Bonnet, as características diferenciais do sulco cervical nos casos de estrangulamento e de enforcamento, são, correta e respectivamente,

- a) em geral único; frequentemente múltiplo.
- b) oblíquo ascendente; horizontal.
- c) por baixo da cartilagem tireóidea; por cima da cartilagem tireóidea.
- d) quase sempre apergaminhado; excepcionalmente apergaminhado.
- e) de profundidade desigual; de profundidade uniforme.

Comentário:

Segundo o quadro de Bonnet, o sulco do estrangulamento é horizontal, contínuo, de profundidade uniforme, excepcionalmente apergaminhado e situado por baixo da cartilagem tireóidea; o do enforcamento é oblíquo ascendente, interrompido ao nível do nó, de profundidade desigual (maior na porção mais baixa), quase sempre apergaminhado, geralmente único e situado por cima da cartilagem tireóidea. Assim, a única opção que respeita a sequência "estrangulamento e enforcamento" é a letra C.

Gabarito: C

23. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Algumas asfixias são caracterizadas pela ausência de oxigênio devido ao impedimento mecânico das vias aéreas. No caso de uma constrição no pescoço, em que a força constritiva do laço age de forma ativa, a asfixia é classificada como

- a) estrangulamento.
- b) esganadura.



- c) estrangulamento antebraquial.
- d) enforcamento.
- e) mata leão.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Esganadura é quando a constrição do pescoço é realizada pelas mãos do agressor.

A **alternativa C** está incorreta. Nessa modalidade, o membro (braço) age como um laço.

A **alternativa D** está incorreta. Enforcamento é com o uso do peso da vítima.

A **alternativa E** está incorreta. Mata-leão é sinônimo do estrangulamento antebraquial.

24.(UFMT/POLITEC-MT – 2022) Em relação aos procedimentos de identificação em um cadáver, foram detectados: cianose da face, pescoço e tórax superior, estigmas ungueais, equimoses digitais, sangramento pelos orifícios nasais, exoftalmia, fratura do nariz, epistaxe, equimoses, fraturas dos dentes e ferimentos da língua. Trata-se de asfixia por

- a) esganadura.
- b) engasgamento.
- c) estrangulamento.
- d) sufocação.
- e) enforcamento.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Esganadura envolve a constrição do pescoço...

A **alternativa B** está incorreta. Para ocorrer engasgamento, algum objeto deve obstruir a passagem do ar nas vias respiratórias.

A **alternativa C** está incorreta. Deveria haver a presença de sulco para se considerar estrangulamento.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa E** está incorreta. Deveria haver a presença de sulco para se considerar enforcamento.

25.(FGV/PC-AM – 2022) As asfixias por constrição cervical são um tipo frequente de morte com mais de uma possibilidade de causa jurídica. Em relação ao tema, assinale a opção correta.

- a) No enforcamento, são típicas de suicídio.



- b) O sulco do enforcamento pode ser ascendente ou transversal dependendo de sua localização em relação ao osso hioide ser supra-hioidea ou infra-hioidea.
- c) O estrangulamento é tipicamente homicida pois a vítima não tem como produzir a constrição do próprio pescoço.
- d) A diferença fundamental entre enforcamento e estrangulamento está no trajeto do sulco.
- e) A atuação do peso do corpo para determinação do enforcamento ou estrangulamento não é fundamental, uma vez que os pés podem estar em contato com o solo.

Comentários:

A **alternativa A** a banca considerou incorreta. Absurdo! Enforcamentos são tipicamente suicidas!

A **alternativa B** está incorreta. Complicado... porque no universo de possibilidades, tudo poderia acontecer...

A **alternativa C** está incorreta. O correto seria esganadura.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão. Particularmente, discordo da banca. A diferença fundamental é a origem da força que provoca a constrição. No enforcamento é o peso da vítima e no estrangulamento é uma força diversa. O sulco é meramente um sinal, podendo ocorrer, inclusive, sulcos horizontais no enforcamento e oblíquos no estrangulamento.

A **alternativa E** está incorreta. Essa questão não está nada clara...

26.(CEBRASPE/PC-PB – 2022) O corpo de uma mulher foi encontrado na própria residência. Na região bilateral do pescoço, apresentava hematomas com lesões compatíveis com estigmas ungueais, sem a presença de sulco contínuo ou interrompido.

Considerando-se essa situação hipotética e as informações apresentadas, é correto concluir que ocorreu um homicídio decorrente de asfixia por

- a) enforcamento.
- b) confinamento.
- c) estrangulamento.
- d) esganadura.
- e) enforcamento.

Comentários:

A **alternativa A** está incorreta. Enforcamento deve ter a presença de um sulco.

A **alternativa B** está incorreta. Confinamento não produz lesões ao redor da região do pescoço.

A **alternativa C** está incorreta. Estrangulamento deve ter a presença de um sulco.

A **alternativa D** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa E** está incorreta. De novo?



27.(VUNESP/PC-RR – 2022) São consideradas modalidades de asfixias mecânicas produzidas por constrição do pescoço e por oclusão dos orifícios respiratórios, respectivamente:

- a) enforcamento e sufocação direta.
- b) enforcamento e afogamento.
- c) enforcamento e soterramento.
- d) estrangulamento e afogamento.
- e) estrangulamento e confinamento.

Comentários:

A **alternativa A** está correta e é o gabarito da questão.

A **alternativa B** está incorreta. Afogamento envolve a transformação do meio gasoso por líquido.

A **alternativa C** está incorreta. Afogamento envolve a transformação do meio gasoso por sólido.

A **alternativa D** está incorreta. Afogamento envolve a transformação do meio gasoso por líquido.

A **alternativa E** está incorreta. Confinamento é resultado de um ambiente com gás irrespirável.

28.(CEBRASPE/PC-PB – 2024) A respeito de asfixias, que ocorrem em diversos tipos de crimes e acidentes, assinale a opção correta.

- a) A fase de esgotamento envolve o período de dispneia inspiratória, com cerca de um minuto de duração, durante o qual o asfíxico, sem perder a consciência, sorve desordenadamente, em grandes haustos, o ar.
- b) Não há sinais patognomônicos característicos nas asfixias mecânicas em geral.
- c) A procidência da língua é característica exclusiva no enforcamento.
- d) As manchas de Tardieu são encontradas exclusivamente nas pleuras pulmonares.
- e) As manchas de Paltauf são as petéquias encontradas frequentemente no timo dos indivíduos enforcados.

Comentários:

- a) **Incorreta.** Vamos lembrar: As vítimas de afogamento costumam passar por três fases ou períodos: **Defesa:** surpresa e dispneia; **Resistência:** parada dos movimentos respiratórios; **Exaustão:** termina a resistência e começa a inspiração profunda, dando início à asfixia com perda de consciência, insensibilidade e morte. A alternativa fala da fase de esgotamento (também chamada exaustão). Nessa fase não há dispneia, mas sim inspiração profunda e perda da consciência.

- b) **Correta.** Apesar da tríade asfítica: sangue escuro e fluido; congestão polivisceral e manchas de Tardieu, não existem sinais patognomônicos nas asfixias mecânicas.



- c) **Incorreta.** Pode ser encontrada em outros tipos de asfixia e também pode ser decorrente do processo de putrefação.
- d) **Incorreta.** Manchas de Tardieu são equimoses violáceas puntiformes dos pulmões e do coração.
- e) **Incorreta.** Encontradas frequentemente nas vítimas de afogamento.

29.(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Em relação às asfixias, assinale a alternativa correta.

- A) São exemplos de asfixia mecânica por constrição cervical o enforcamento, a esganadura e o estrangulamento
- B) São modalidades de asfixia por mudança do meio ambiente aéreo a sufocação direta e a sufocação indireta
- C) A presença de cogumelo de espuma em boca e nariz é patognomônico de asfixia por afogamento
- D) Nas suspeitas de morte por asfixias químicas, não é possível a avaliação completa da causa da morte, uma vez que a asfixia é causada por gases rotineiramente presentes no organismo humano, devendo a conclusão se basear em exame necroscópico do cadáver
- E) A necropsia em cadáveres com suspeita de morte por asfixia, de qualquer natureza, é rica de elementos chave típicos desse tipo de morte, não sendo de grande valia o exame perinecroscópico

Comentários:

- A) **Correta.** Isso mesmo! São as três modalidades de constrição cervical.
- B) **Incorreta.** As asfixias por mudança de ambiente são afogamento, soterramento e confinamento.
- C) **Incorreta.** Pode surgir nos demais casos de asfixia, não somente por afogamento.
- D) **Incorreta.** Falou nada com nada hehe... totalmente incorreta.
- E) **Incorreta.** O exame perinecroscópico é fundamental para elucidação do ocorrido, assim como a necropsia.

30.(CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-AL – 2023) No que se refere à asfixiologia e à tanatologia forenses, à necropsia e a causas jurídicas de morte, julgue o item a seguir.



Considerando-se os diferentes tipos de asfixia por constrição externa do pescoço, é correto afirmar que, no enforcamento, o sulco é tipicamente oblíquo, ao passo que, no estrangulamento, ele é horizontalizado.

(C) Certo

(E) Errado

Comentários:

Correta.

Vamos revisar...

	ENFORCAMENTO	ESTRANGULAMENTO	ESGANADURA
TIPO DE CONSTRIÇÃO	PASSIVA	ATIVA	ATIVA
FORÇA APLICADA	COM LAÇO PELO PESO DA VÍTIMA	PELO AGRESSOR COM LAÇO OU MEMBRO(S) ("MATA LEÃO")	PELA(S) MÃO(S) DO AGRESSOR
SULCO	PRESENTE	PRESENTE (COM LAÇO) AUSENTE (COM MEMBROS)	AUSENTE
DIREÇÃO DO SULCO	OBLÍQUO ASCENDENTE (ENFORCAMENTO TÍPICO)	HORIZONTAL	AUSENTE

31. (IADES/SPTC-GO – 2023) As asfixias são fenômenos de ordem físico-química, que podem se desdobrar em diferentes modalidades tendo em vista a sua ocorrência. A respeito das asfixias, assinale a alternativa correta.

- A) Sufocação é a modalidade de asfixia produzida pelo impedimento da passagem do ar por meio direto ou indireto de obstrução.
- B) Afogamento é a modalidade de asfixia que se caracteriza pela obstrução das vias aéreas em decorrência de material pulverulento.
- C) Soterramento é a modalidade de asfixia que se caracteriza pela restrição de oxigênio e elevação do gás carbônico em local confinado.
- D) Esganadura é a modalidade de asfixia que se caracteriza pela constrição cervical feita por um laço fixo, com a utilização do peso do corpo da vítima.
- E) O enforcamento prevê a constrição do pescoço exercida pelas mãos do agressor e o subsequente bloqueio da passagem de ar.



Comentários:

- A) **Correta.** Sufocação é a modalidade de asfixia produzida pelo bloqueio da passagem de ar através de uma obstrução direta ou indireta.
- B) **Incorreta.** Se dá pela alteração de ambiente, onde o ar é substituído por água.
- C) **Incorreta.** Se dá pela alteração de ambiente e obstrução das vias respiratórias causadas por substâncias pulverulentas (em pó), por terra ou outros meios sólidos/semissólidos.
- D) **Incorreta.** A constrição cervical se dá pelo uso das mãos.
- E) **Incorreta.** Nesse caso seria a esganadura.

32.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) É impossível que a morte tenha ocorrido em virtude de suicídio na hipótese de

- A) Envenenamento.
- B) Afogamento.
- C) Esganadura.
- D) Estrangulamento.
- E) Enforcamento.

Comentários:

A única alternativa possível é **esganadura**, pois a vítima não consegue fazer constrição do pescoço utilizando as mãos até atingir o êxito letal.

33.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) Marcas ungueais do agressor, geralmente em formato semilunar, apergaminhadas, de tonalidade avermelhada ou pardacenta, acompanhadas de escoriações superficiais em topografia de vias aéreas superiores, são características de vítimas de asfixia causada por

- A) estrangulamento antibraquial ("mata leão").
- B) estrangulamento.
- C) enforcamento.
- D) esganadura.
- E) sufocação indireta.

Comentários:



- A) **Incorreta.** No estrangulamento antibraquial o agressor utilizará outras partes do corpo que não sejam as mãos para sufocar a vítima, por isso não haverá marcas ungueais.
- B) **Incorreta.** No estrangulamento há a presença de sulco, pois a ação é realizada com laço.
- C) **Incorreta.** No enforcamento também há presença de sulco.
- D) **Correta.** Na esganadura é comum a presença de estigmas ou marcas ungueais: escoriações produzidas pelas unhas do agressor, com diferentes tamanhos e direções.
- E) **Incorreta.** Na sufocação indireta há compressão do tórax, podendo ser posicional também. Nesses casos não há marcas de estigmas ungueais.

34.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) Pele anserina, retração do mamilo, maceração da epiderme, livores mais claros, cogumelo de espuma e líquido nos pulmões, são sinais cadavéricos presentes na modalidade de asfixia denominada

- A) esganadura.
- B) enforcamento.
- C) estrangulamento.
- D) confinamento.
- E) afogamento.

Comentários:

Sinais típicos de asfixia por afogamento. **Gabarito: Letra E.**

35.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) De acordo com a asfixia provocada por monóxido de carbono (CO), é correto afirmar que

- A) a amostra de sangue para pesquisa e dosagem de CO do cadáver deve ser coletada preferencialmente em veias periféricas.
- B) as características, comumente, encontradas nas vítimas de asfixia por CO são: rigidez cadavérica pouco intensa, tardia ou breve, face mais rosada, manchas de hipóstases mais claras, sangue mais fluido e róseo, pulmões mais avermelhados e putrefação tardia.
- C) a pesquisa de CO não pode ser realizada através do emprego de técnicas de espectroscopia.
- D) a causa jurídica que está mais associada às mortes por CO, é a homicida.
- E) não existe absorção de CO post mortem.

Comentários:



- A) **Incorreta.** O CO é absorvido pelas veias periféricas mesmo após o óbito, por isso a coleta de sangue deve ser feita a partir de grandes vasos ou vísceras.
- B) **Correta.** As características encontradas nas vítimas são: Rigidez cadavérica: manifestação mais tardia, pouca intensa e de menor duração do que as ocorrem nas mortes em geral; Face com tonalidade rosada (carminada ou "como em vida"): a face não possui o aspecto de palidez; Manchas de hipóstase (livores cadavéricos) rosados; Pulmões e demais órgãos em tom carmim (rosados); Sangue fluido e róseo; Putrefação tardia
- C) **Incorreta.** É uma das formas de análise.
- D) **Incorreta.** A causa jurídica mais comum é suicida.
- E) **Incorreta.** Mesmo após a morte, o CO pode penetrar no sangue.

36.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) Texto para a questão.

Tragédia do litoral de SP: corpo de desaparecido é encontrado, e número de mortes sobe para 65

Encontro aconteceu na tarde deste domingo (26). Os bombeiros haviam informado que esta seria a última vítima, mas há a possibilidade de outra pessoa estar desaparecida no bairro Baleia Verde. Fonte: g1.globo.com, em 26/02/2023

Sabendo que os deslizamentos ocorreram 7 dias antes da publicação dessa manchete, responda a questão seguinte.

Tendo em vista o evento relatado na manchete acima e seus conhecimentos de medicina legal, assinale a opção correta.

- A) É esperado que sejam observadas nas vítimas da tragédia, lesões perfuroincisas, predominantemente.
- B) O corpo encontrado, relacionado à notícia acima, deve se apresentar na fase cromática da putrefação.
- C) O soterramento é caracterizado pelos traumas causados pelo material deslizante, que atingem as vítimas.
- D) Em deslizamentos de terra, assim como em desabamentos, um dos mecanismos de morte pode ser a sufocação indireta.
- E) Pode-se afirmar que em casos como esse, com deslizamentos e desabamentos, as mortes observadas terão como mecanismo a asfixia mecânica.

Comentários:



- A) **Incorreta.** Em casos de deslizamento, espera-se que as vítimas apresentem lesões contusas, por conta dos traumas causados pelos escombros.
- B) **Incorreta.** De acordo com os fenômenos abióticos transformativos e pelo tempo decorrido, a vítima deverá estar na fase gasosa da putrefação.
- C) **Incorreta.** Nos casos de soterramento, há modificação do ambiente pela substituição do ar por meio pulverulento, que leva as vítimas à asfixia.
- D) **Correta.** Isso mesmo, os escombros podem provocar compressão do tórax e a vítima morre por sufocação indireta.
- E) **Incorreta.** Uma das formas de morte pode ser sim a asfixia mecânica, porém não podemos generalizar e dizer que "terão como mecanismo a asfixia mecânica".

37.(IADES/SPTC-GO – 2023) Com base no estudo das asfixias, considerando suas características por espécie, assinale a alternativa correta.

- A) A obstrução das vias respiratórias por substância pulverulenta raramente é acidental.
- B) O fenômeno das "unhas rosadas" caracteriza sinal patognomônico da causa de morte por afogamento.
- C) O fenômeno dos "dentes rosados" caracteriza sinal patognomônico da morte por estrangulamento.
- D) A pele anserina constitui um dos sinais cadavéricos externos da vítima fatal de afogamento.
- E) No soterramento, a presença de substâncias obstrutivas nas vias respiratórias é constatada tanto em vida quanto *post-mortem*.

Comentários:

- A) **Incorreta.** Na maioria das vezes é acidental, como nos casos de deslizamento ou soterramento.
- B) **Incorreta.** Segundo França: Tem-se encontrado em cadáveres putrefeitos um fenômeno chamado de "unhas rosadas" (pink nails post mortem) que nada tem de específico em afogamentos, mas tão só a certas condições especiais das unhas como porosidade e a determinadas alterações oriundas da autólise do sangue.
- C) **Incorreta.** Segundo França, pode-se observar o fenômeno chamado dentes rosados (pink teeth) em alguns cadáveres por conta da mesma origem dos livores. É explicado pela dissociação da hemoglobina devida a autólise da polpa dentária que invade os canalículos da dentina, dando assim aspecto róseo à parte aparente do dente. É mais comum nos casos de afogamento, em virtude da posição do cadáver com a cabeça baixa.
- D) **Correta.** França descreve que a pele anserina, também chamada vulgarmente de "pele de galinha", é ocasionada pela contração dos delicados músculos erectores dos pelos, tornando os folículos desses pelos salientes, devido a rigidez cadavérica. Aparece mais comumente nos



ombros, face lateral das coxas e braços (Sinal de Bernt). Para alguns, como Gisbert Calabuig, este é simplesmente um fenômeno cadavérico, sem nenhum significado de reação vital.

- E) **Incorreta.** A presença de substâncias obstrutivas nas vias respiratórias significa que a vítima estava viva quando foi soterrada e respirou.

38. (VUNESP/PC-SP – 2023) Em um exame necroscópico, detectou-se livores cadavéricos com tonalidade mais clara, presença de cogumelo de espuma em boca e narinas, equimoses da face das conjuntivas e presença de mancha verde da putrefação no esterno e na parte inferior do pescoço. O diagnóstico médico legal fala a favor de

- A) estrangulamento.
- B) enforcamento.
- C) esganadura.
- D) sufocação.
- E) afogamento.

Comentários:

Todos sinais característicos de afogamento. **Gabarito: Letra E**

39. (UFMT/POLITEC – 2022) As asfixias por constrição cervical são um tipo frequente de morte com mais de uma possibilidade de causa jurídica. Em relação ao tema, assinale a opção correta.

- A) No enforcamento, são típicas de suicídio.
- B) O sulco do enforcamento pode ser ascendente ou transversal dependendo de sua localização em relação ao osso hioide ser supra-hioidea ou infra-hioidea.
- C) O estrangulamento é tipicamente homicida pois a vítima não tem como produzir a constrição do próprio pescoço.
- D) A diferença fundamental entre enforcamento e estrangulamento está no trajeto do sulco.
- E) A atuação do peso do corpo para determinação do enforcamento ou estrangulamento não é fundamental, uma vez que os pés podem estar em contato com o solo.

Comentários:

- A) **Incorreta.** Enforcamento é mais comum nos casos de suicídio, porém existem os casos de homicídio e acidentes.
- B) **Incorreta.** O sulco será ascendente e acima da cartilagem tireoideia.
- C) **Incorreta.** A vítima pode usar um torniquete.
- D) **Correta.** No enforcamento é ascendente e no estrangulamento é transversal.



E) **Incorreta.** No estrangulamento realmente não tem importância, porém no enforcamento é fundamental pois a constrição se dará pelo peso da vítima.

40. (FGV/PC-AM – 2022) Em relação às definições relacionadas à asfixiologia forense, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

() A tríade asfíxica consiste de sangue fluido escuro (exceto no afogamento), congestão polivisceral e equimose de Tardieu.

() São exemplos de asfixias produzidas por constrição do pescoço: enforcamento, esganadura e sufocação.

() A esganadura é identificada facialmente pela presença de estigmas ungueais ao redor do pescoço.

As afirmativas são, respectivamente,

A) F, V e F

B) F, V e V

C) V, F e V

D) F, F e V

E) V, V e F

Comentários:

I. **Correta.** Isso mesmo!

II. **Incorreta.** Sufocação não se dá por constrição do pescoço.

III. **Correta.**

Gabarito: Letra C.

41. (FEPESE/PCien-SC – 2022) A asfixia é considerada meio cruel de matar, pois o processo asfíxico somente produz a morte com cerca de cinco minutos, com intenso sofrimento da vítima, com inequívoco dolo de matar.

As asfixias por obstrução das vias respiratórias são aquelas causadas por:

a) Modificação do meio ambiente – afogamento

b) Parada respiratória central – envenenamento

c) Compressão torácica – soterramento.



- d) Sufocação direta – enforcamento
- e) Restrição aos movimentos do tórax – fraturas costais múltiplas

Comentários:

- A) **Incorreta.** Na modificação do meio ambiente que causa afogamento o ar é substituído por meio líquido ou semilíquido que adentra as vias respiratórias, impedindo a passagem do ar até os pulmões.
- B) **Incorreta.** O envenenamento é causado por substâncias que, por ação física, química ou biológica, são capazes de, entrando em reação com os tecidos vivos, causar danos à vida ou à saúde.
- C) **Incorreta.** Nos casos de soterramento, em que a vítima sofre compressão torácica haverá sufocação indireta.
- D) **Correta.** Nos casos de enforcamento ocorre a sufocação direta pela obstrução das vias respiratórias pela força do laço.
- E) **Incorreta.** A restrição dos movimentos do tórax com fraturas costas é decorrente dos casos em que a vítima sofre compressão torácica e por isso, haverá sufocação indireta.

42. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) Durante exame perinecroscópico de cadáver em um local de morte violenta, foram constatados pelo perito criminal os seguintes sinais externos: pele anserina, cogumelo de espuma sobre a boca e narinas, mancha verde de putrefação no nível do esterno e destacamento da epiderme nas mãos e nos pés. Nessa situação hipotética, os achados perinecroscópicos são indicativos de morte por

- A) soterramento.
- B) afogamento.
- C) asfixia por monóxido de carbono.
- D) sufocação indireta.
- E) esganadura.

Comentários:

Os sinais são característicos de afogamento. Portanto, gabarito é a letra B.

43. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) Cadáver de jovem do sexo feminino com congestão e cianose facial, protusão de língua, fratura da cartilagem tireoide, presença de sulco transversal contínuo na região cervical, livores de hipóstase em dorso e panturrilhas. Considerando essa situação hipotética, o diagnóstico provável de morte é asfixia por



- A) estrangulamento.
- B) enforcamento.
- C) esganadura.
- D) sufocação indireta.
- E) sufocação direta.

Comentários:

Se o sulco é transversal contínuo, o diagnóstico provável é estrangulamento. Observe...

	ENFORCAMENTO	ESTRANGULAMENTO	ESGANADURA
TIPO DE CONSTRIÇÃO	PASSIVA	ATIVA	ATIVA
FORÇA APLICADA	COM LAÇO PELO PESO DA VÍTIMA	PELO AGRESSOR COM LAÇO OU MEMBRO(S) ("MATA LEÃO")	PELA(S) MÃO(S) DO AGRESSOR
SULCO	PRESENTE	PRESENTE (COM LAÇO) AUSENTE (COM MEMBROS)	AUSENTE
DIREÇÃO DO SULCO	OBLÍQUO ASCENDENTE (ENFORCAMENTO TÍPICO)	HORIZONTAL	AUSENTE
CONTINUIDADE DO SULCO	INTERROMPIDO AO NÍVEL DO NÓ	CONTÍNUO	AUSENTE
PROFUNDIDADE DO SULCO	VARIÁVEL (MAIOR NA PARTE MAIS BAIXA)	UNIFORME	AUSENTE
NÚMERO DE SULCOS	GERALMENTE ÚNICO	ÚNICO, MAS COM MAIOR PROBABILIDADE DE TER MÚLTIPLOS QUE O ENFORCAMENTO	AUSENTE
LOCALIZAÇÃO DO SULCO	POR CIMA DA CARTILAGEM TIREÓIDEA (ENFORCAMENTO TÍPICO)	POR BAIXO DA CARTILAGEM TIREÓIDEA	AUSENTE
CAUSA JURÍDICA DA MORTE	GERALMENTE SUICIDA	GERALMENTE HOMICIDA	GRANDE MAIORIA HOMICIDA

Portanto, o gabarito é a letra A.



LISTA DE QUESTÕES

1. (CEBRASPE - PF/2025) A respeito da asfixiologia forense e do estudo médico-legal das baropatias, julgue o próximo item.

A sufocação é um tipo de asfixia mecânica sempre causada pela obstrução externa das vias aéreas superiores, como ocorre nos casos de estrangulamento e enforcamento, caracterizando-se pela ausência de oxigenação pulmonar direta.

(.) Certo

(.) Errado

2. (CEBRASPE - PF/2025) A respeito da asfixiologia forense e do estudo médico-legal das baropatias, julgue o próximo item.

A asfixia por confinamento em ambiente com baixa concentração de oxigênio é classificada como asfixia por alteração do meio ambiente, podendo não deixar sinais externos visíveis no cadáver.

(.) Certo

(.) Errado

3. (CEBRASPE – POLC AL/2023) Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue o próximo item.

A asfixia resulta da ação de energia de ordem mecânica.

(.) Certo

(.) Errado

4. (MPE PR/2025) Durante os debates orais em plenário do Tribunal do Júri, o defensor do réu lê trechos do laudo de exame cadavérico e afirma ao Conselho de Sentença que a vítima “apresentava sulco horizontal, completo e com equimoses adjacentes na região cervical, compatível com lesão provocada por ação direta de terceiro”. Sustenta, então, que a



denúncia apresentada pelo Ministério Público estaria equivocada ao indicar que a morte foi causada por estrangulamento, alegando que o termo correto seria enforcamento.

Contra essa fala, indique a alternativa tecnicamente correta para ser utilizada pelo Promotor de Justiça ao pedir a palavra:

- a) A denúncia está correta, pois tanto estrangulamento quanto enforcamento decorrem necessariamente da ação direta de um terceiro.
- b) O defensor está equivocado, pois embora o enforcamento também decorra de constrição ativa do pescoço, não gera sinais exteriores visivelmente identificáveis.
- c) O defensor está incorreto, pois o conjunto de sinais descrito no laudo é compatível com estrangulamento, e não com enforcamento, já que este se caracteriza pela constrição passiva do pescoço decorrente do peso do corpo.
- d) A denúncia está correta, pois o estrangulamento é a asfixia mecânica produzida por constrição cervical por meio de um laço acionado pelo peso da própria vítima.
- e) O defensor está equivocado, pois o conjunto de sinais descrito no laudo é compatível com estrangulamento, bastando o laudo, por si só, para comprovar a materialidade e autoria delitiva.

5. (FEPESE – PCien SC/2026) Em uma investigação de morte suspeita em ambiente confinado, o perito médico-legal avalia sinais de asfixia para determinar se a causa foi intencional, auxiliando na qualificação como homicídio ou acidente.

O conceito de asfixiologia forense, enfatizando seu papel na elucidação criminal é de:

- a) Análise exclusiva de intoxicações químicas sem relação com privação respiratória.
- b) Foco em traumas cranianos e de cabeça e pescoço, ignorando alterações pulmonares.
- c) Estudo de asfixias traumáticas, com privação de oxigênio de causas traumáticas e dolosas.
- d) Estudo de patologias cardiorrespiratórias crônicas que potencializam mortes traumáticas por privação de oxigênio.
- e) Estudo das mortes por privação de oxigênio, analisando mecanismos e sinais *post mortem* para diferenciar causas criminosas de acidentais em perícias.



6. (FGV – PC MG/2025) As asfixias mecânicas são as que ocorrem com mais frequência. Nesse sentido, correlacione as colunas de acordo com a definição de cada tipo de asfixia.

1. Sufocação direta

2. Sufocação indireta

3. Soterramento

4. Enforcamento

5. Estrangulamento

() Necessita do peso do corpo para o acionamento do mecanismo de constrição.

() Costuma ser caracterizado por sulcos em disposição horizontal.

() Corresponde à obstrução das vias aéreas superiores.

() Há impedimento de entrada de ar por constrição da parede do tórax.

() Há alteração do meio ambiente podendo ocorrer obstrução de vias aéreas superiores e constrição da parede do tórax.

Assinale a opção que indica a relação correta, segundo a ordem apresentada.

a) 4 – 2 – 1 – 5 – 3.

b) 5 – 3 – 2 – 1 – 4.

c) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.

d) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.

e) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.

7. (FGV – PC SC/2024) No dia 20/11/2023, Maria Aparecida e Alfredo estiveram na Delegacia de Polícia Civil de Itajaí, em virtude de uma intimação da autoridade policial que buscava mais informações para embasar uma consulta médico-legal para instruir o inquérito policial que apura a morte de Daniele, de três anos de idade, filha do casal. De acordo com as informações contidas no laudo pericial, a criança foi encontrada com um pedaço robusto de carne na traqueia e vômito decorrente de broncoaspiração.

Levando-se em consideração essas informações, é correto afirmar que



- a) o evento narrado tem ligação direta com a congestão compressiva de Perthes.
- b) a modalidade de asfixia que representa a situação fática descrita é a sufocação direta.
- c) a situação narrada descreve um quadro de asfixia por confinamento, em virtude de ter sido descrita a broncoaspiração.
- d) houve asfixia decorrente de vício de ambiente, em virtude de ter sido encontrado robusto pedaço de carne na traqueia, o que fez substituir o ar pelo alimento.
- e) a situação descrita revela a necessidade de quesitação específica na consulta médico-legal, buscando a identificação de carboxiemoglobina no sangue de Daniele.

8. (FUNDATEC – IGP RS/2025) A respeito das energias de ordem físico-química, assinale a alternativa correta.

- a) Uma das formas de esganadura constitui-se na obstrução das vias aéreas superiores (boca e narinas).
- b) A presença de cogumelo de espuma na boca do cadáver, ainda que o mesmo não seja encontrado submerso, permite afirmar morte por afogamento.
- c) Nas mortes em decorrência de asfixia por transformação do meio gasoso em líquido, é possível encontrar dentes e unhas rosados, principalmente em jovens.
- d) Nas diversas modalidades de estrangulamento, o ponto comum é presença de sulco cervical horizontal e uniforme.
- e) O principal mecanismo de morte no enforcamento é a oclusão da traqueia e das veias; no estrangulamento, destacam-se: compressão arterial (justificando a grande frequência de petéquias na face) e nervosa; já na esganadura, o mecanismo de menor interesse é a obliteração das vias aéreas.

9. (FUNDATEC – IGP RS/2025) Sobre os tipos de morte relacionados às reações químicas completa e incompleta do gás oxigênio, analise as situações abaixo e o modo pelo qual ocorre o óbito em cada uma delas:

- Saco plástico amarrado no pescoço com abraçadeira.
- Local fechado com funcionamento de churrasqueira.
- Carro vedado com mangueira do escapamento para dentro do veículo.



Assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, o modo de óbito correspondente às situações acima.

- a) Asfixia por CO_2 – intoxicação por CO_2 – asfixia por CO_2 .
- b) Asfixia por CO – intoxicação devido por CO_2 – asfixia por CO.
- c) Asfixia por CO_2 – intoxicação por CO – intoxicação por CO.
- d) Intoxicação por CO – intoxicação por CO_2 – intoxicação por CO_2 .
- e) Intoxicação por CO_2 – asfixia por CO – asfixia por CO.

10. (FUNDATEC – PC RS/2025) Um bebê de 6 meses chega ao Departamento Médico-Legal após sua morte no domicílio. O corpo foi encontrado sem vida no berço, com o rosto encostado no colchão, em decúbito ventral. O laudo necroscópico descreveu congestão facial, cianose, petéquias nas conjuntivas e escoriações leves no nariz compatíveis com atrito contra o tecido. O perito criminal constatou berço com colchão excessivamente macio e uma grande quantidade de cobertores. A causa mais provável do óbito é:

- a) Enforcamento incompleto.
- b) Asfixia por laço acionado por força muscular humana.
- c) Esganadura por modificações químicas do meio ambiente.
- d) Sufocação direta por obliteração dos orifícios respiratórios naturais.
- e) Sufocação indireta por constrição torácica.

11. (IADES – SPTC GO/2023) A morte por afogamento é uma modalidade de morte por

- a) eletroplessão.
- b) metástase.
- c) traumatismo torácico.
- d) pneumonia.
- e) asfixia mecânica.



12. (IBFC – PCie PR/2024) Assinale a alternativa correta em relação às asfixias, fisiopatologia e suas fases.

- a) sua primeira fase conhecida como cortical e medular é caracterizada por convulsões
- b) sua terceira fase conhecida como fase respiratória é caracterizada por enjoos e bradicardia
- c) sua terceira fase conhecida como cardíaca é caracterizada por insuficiência ventricular direita
- d) sua primeira fase conhecida como cerebral é caracterizada pelo aparecimento de enjoos, vertigens e lipotimia
- e) sua quarta fase conhecida como polimórfica é caracterizada por convulsões generalizadas

13. (IDECAN – COGERP SE/2023) Havendo soterramento, a vítima pode vir a falecer, exceto por

- a) intermação.
- b) sufocação direta.
- c) sufocação indireta.
- d) transformação de meio gasoso em sólido.
- e) transformação de meio gasoso em pulverulento.

14. (IDECAN – COGERP SE/2023) Quanto ao soterramento, não é adequado afirmar que

- a) identificando a presença de terra nas vias aéreas de uma vítima de desabamento é suficiente para caracterizar asfixia devido ao soterramento.
- b) ocorre em sua maioria, de natureza acidental.
- c) considera-se como exemplo de asfixia pura, conforme a classificação de Afrânio Peixoto.
- d) é raro haver outras lesões traumáticas no corpo do soterrado que contribuam para o mecanismo de morte.
- e) trata-se de asfixia mecânica devido à obstrução das vias respiratórias por terra ou substâncias pulverulentas.



15. (Instituto AOCP – PCie PE/2024) Considerando as características das asfixias mecânicas, assinale a alternativa correta.

- a) A presença de manchas de hipóstase em tonalidade rósea é indicativa de asfixia por monóxido de carbono.
- b) As equimoses viscerais são encontradas principalmente em adultos e idosos.
- c) O esfriamento do cadáver, em casos de asfixia mecânica, é mais rápido que em outras formas de morte.
- d) A presença de cogumelo de espuma na boca e nas narinas pode ocorrer em outras formas de asfixia mecânica, além de ser comum em afogamentos.
- e) A projeção da língua e exoftalmia são achados exclusivos de asfixia mecânica e não ocorrem em cadáveres putrefeitos.

16. (Instituto AOCP – PCie PE/2024) Um indivíduo foi encontrado suspenso, no caibro do teto, por uma corda amarrada com nó simples e correção próximo ao pescoço. O cômodo estava trancado por dentro e sem sinais de arrombamento. A cena não apresentava sinais de luta ou intervenção externa. As vestes do indivíduo não estavam desalinhadas e a altura da vítima em conjunto com os elementos materiais no local, entre eles, uma cadeira, eram suficientes para que ela mesma pudesse realizar todo o procedimento sozinha.

Nesse contexto, quais das seguintes características seriam mais consistentes com um caso de enforcamento?

- a) Sulcos horizontais no pescoço.
- b) Sulcos oblíquos ascendentes no pescoço.
- c) Ausência de fraturas no pescoço.
- d) Fraturas múltiplas nas costelas.
- e) Sinais de afogamento.

17. (Instituto AOCP – PCie PE/2024) Dois trabalhadores foram encontrados mortos em um silo de grãos. Uma filmagem mostrou o momento em que, enquanto limpavam o telhado do silo, ambos caíram por uma portinhola que se fechou automaticamente após a passagem deles.



O primeiro morto foi encontrado sem sinais de lesões externas, mas com sinais de asfixia. O segundo, encontrado abaixo dos grãos, possuía fraturas múltiplas nas costelas, além de também possuir sinais de asfixias. Sobre o caso descrito, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I. A asfixia por confinamento ocorre quando a vítima é deixada em um espaço sem ventilação adequada, levando à falta de oxigênio.

II. A asfixia por soterramento pode ocorrer quando a vítima é coberta por materiais que impedem a respiração, como grãos em um silo.

III. Asfixia direta é um tipo de asfixia que ocorre não pela obstrução direta das vias respiratórias, mas por outros mecanismos que comprometem a respiração, a troca de gases ou o transporte de oxigênio no organismo.

- a) Apenas III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas I.

18. (Instituto AOCP – PCie PR/2023) Durante a necropsia de uma mulher branca com aproximadamente 24 anos, foram observadas, na inspeção cadavérica externa, várias equimoses violáceas na face e em regiões orbitárias, apresentando fratura de alguns elementos odontoides, face congesta, múltiplas placas de escoriação semilunares na face anterior e lateral direita do pescoço, equimoses e escoriações pardo-avermelhadas na face posterior dos antebraços. Pelos vestígios apresentados, as circunstâncias do crime indicam que a morte se deu por

- a) estrangulamento e sufocação indireta, sem possibilidade de defesa da vítima.
- b) estrangulamento e ação contusa, com possibilidade de defesa da vítima.
- c) esganadura e ação contusa, sem possibilidade de defesa da vítima.
- d) esganadura e ação contusa, com possibilidade de defesa da vítima.
- e) ação contusa, sem possibilidade de defesa da vítima.



19. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Assinale qual é a principal diferença entre enforcamento e estrangulamento.

- a) O enforcamento é sempre homicida, enquanto o estrangulamento é sempre suicida.
- b) O enforcamento utiliza um laço fixo, enquanto o estrangulamento utiliza as mãos.
- c) O enforcamento é causado pelo próprio peso do corpo da vítima, enquanto o estrangulamento, por força externa à vítima.
- d) O enforcamento resulta em sulco horizontal, enquanto o estrangulamento resulta em sulco oblíquo.
- e) O enforcamento não causa fraturas cervicais, enquanto o estrangulamento sempre causa.

20. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE)/2024) Assinale a alternativa CORRETA que aponta a causa da morte: "É a asfixia produzida pelo impedimento da passagem do ar pelas vias respiratórias por meio direto ou indireto. A sufocação direta ocorre por oclusão da boca e das fossas nasais ou por obstrução das vias aéreas, principalmente por corpos estranhos".

- a) Afogamento.
- b) Sufocação.
- c) Venenos.
- d) Cáusticos.
- e) Choque.

21. (VUNESP – PC SP/2023) Casal encontrado morto na cama há 12 horas, aparentemente sem sinais de violência física, no interior de uma residência de inverno que não apresentava sinais de arrombamento e/ou de lutas. Ao exame perinecropsóptico constatou-se que os cadáveres apresentavam as mesmas características: tonalidade da face rósea, manchas hipostáticas clara, rigidez cadavérica pouca intensa. No exame interno, o legista observou que os pulmões e outros órgãos apresentavam um tom carminado, e o sangue se encontrava fluido e rosado. Tais características apontam para

- a) asfixia por gás butano.
- b) sufocação direta.



- c) intoxicação por monóxido de carbono.
- d) sufocação indireta.
- e) confinamento.

22. (VUNESP – PC SP/2023) De acordo com Bonnet, as características diferenciais do sulco cervical nos casos de estrangulamento e de enforcamento, são, correta e respectivamente,

- a) em geral único; frequentemente múltiplo.
- b) oblíquo ascendente; horizontal.
- c) por baixo da cartilagem tireóidea; por cima da cartilagem tireóidea.
- d) quase sempre apergaminhado; excepcionalmente apergaminhado.
- e) de profundidade desigual; de profundidade uniforme.

23. (INSTITUTO AOCP/ITEP-RN – 2021) Algumas asfixias são caracterizadas pela ausência de oxigênio devido ao impedimento mecânico das vias aéreas. No caso de uma constrição no pescoço, em que a força constritiva do laço age de forma ativa, a asfixia é classificada como

- a) estrangulamento.
- b) esganadura.
- c) estrangulamento antibraquial.
- d) enforcamento.
- e) mata leão.

24. (UFMT/POLITEC-MT – 2022) Em relação aos procedimentos de identificação em um cadáver, foram detectados: cianose da face, pescoço e tórax superior, estigmas ungueais, equimoses digitais, sangramento pelos orifícios nasais, exoftalmia, fratura do nariz, epistaxe, equimoses, fraturas dos dentes e ferimentos da língua. Trata-se de asfixia por

- a) esganadura.
- b) engasgamento.
- c) estrangulamento.
- d) sufocação.



e) enforcamento.

25.(FGV/PC-AM – 2022) As asfixias por constrição cervical são um tipo frequente de morte com mais de uma possibilidade de causa jurídica. Em relação ao tema, assinale a opção correta.

- a) No enforcamento, são típicas de suicídio.
- b) O sulco do enforcamento pode ser ascendente ou transversal dependendo de sua localização em relação ao osso hioide ser supra-hioidea ou infra-hioidea.
- c) O estrangulamento é tipicamente homicida pois a vítima não tem como produzir a constrição do próprio pescoço.
- d) A diferença fundamental entre enforcamento e estrangulamento está no trajeto do sulco.
- e) A atuação do peso do corpo para determinação do enforcamento ou estrangulamento não é fundamental, uma vez que os pés podem estar em contato com o solo.

26.(CEBRASPE/PC-PB – 2022) O corpo de uma mulher foi encontrado na própria residência. Na região bilateral do pescoço, apresentava hematomas com lesões compatíveis com estigmas ungueais, sem a presença de sulco contínuo ou interrompido.

Considerando-se essa situação hipotética e as informações apresentadas, é correto concluir que ocorreu um homicídio decorrente de asfixia por

- a) enforcamento.
- b) confinamento.
- c) estrangulamento.
- d) esganadura.
- e) enforcamento.

27.(VUNESP/PC-RR – 2022) São consideradas modalidades de asfixias mecânicas produzidas por constrição do pescoço e por oclusão dos orifícios respiratórios, respectivamente:

- a) enforcamento e sufocação direta.
- b) enforcamento e afogamento.
- c) enforcamento e soterramento.
- d) estrangulamento e afogamento.
- e) estrangulamento e confinamento.



28.(CEBRASPE/PC-PB – 2024) A respeito de asfixias, que ocorrem em diversos tipos de crimes e acidentes, assinale a opção correta.

- a) A fase de esgotamento envolve o período de dispneia inspiratória, com cerca de um minuto de duração, durante o qual o asfíxico, sem perder a consciência, sorve desordenadamente, em grandes haustos, o ar.
- b) Não há sinais patognomônicos característicos nas asfixias mecânicas em geral.
- c) A procidência da língua é característica exclusiva no enforcamento.
- d) As manchas de Tardieu são encontradas exclusivamente nas pleuras pulmonares.
- e) As manchas de Paltauf são as petéquias encontradas frequentemente no tórax dos indivíduos enforcados.

29.(IBFC/POLÍCIA CIENTÍFICA-PR – 2024) Em relação às asfixias, assinale a alternativa correta.

- A) São exemplos de asfixia mecânica por constrição cervical o enforcamento, a esganadura e o estrangulamento
- B) São modalidades de asfixia por mudança do meio ambiente aéreo a sufocação direta e a sufocação indireta
- C) A presença de cogumelo de espuma em boca e nariz é patognomônico de asfixia por afogamento
- D) Nas suspeitas de morte por asfixias químicas, não é possível a avaliação completa da causa da morte, uma vez que a asfixia é causada por gases rotineiramente presentes no organismo humano, devendo a conclusão se basear em exame necroscópico do cadáver
- E) A necropsia em cadáveres com suspeita de morte por asfixia, de qualquer natureza, é rica de elementos chave típicos desse tipo de morte, não sendo de grande valia o exame perinecroscópico

30.(CEBRASPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-AL – 2023) No que se refere à asfixiologia e à tanatologia forenses, à necropsia e a causas jurídicas de morte, julgue o item a seguir.

Considerando-se os diferentes tipos de asfixia por constrição externa do pescoço, é correto afirmar que, no enforcamento, o sulco é tipicamente oblíquo, ao passo que, no estrangulamento, ele é horizontalizado.

- (C) Certo
- (E) Errado



31.(IADES/SPTC-GO – 2023) As asfixias são fenômenos de ordem físico-química, que podem se desdobrar em diferentes modalidades tendo em vista a sua ocorrência. A respeito das asfixias, assinale a alternativa correta.

- A) Sufocação é a modalidade de asfixia produzida pelo impedimento da passagem do ar por meio direto ou indireto de obstrução.
- B) Afogamento é a modalidade de asfixia que se caracteriza pela obstrução das vias aéreas em decorrência de material pulverulento.
- C) Soterramento é a modalidade de asfixia que se caracteriza pela restrição de oxigênio e elevação do gás carbônico em local confinado.
- D) Esganadura é a modalidade de asfixia que se caracteriza pela constrição cervical feita por um laço fixo, com a utilização do peso do corpo da vítima.
- E) O enforcamento prevê a constrição do pescoço exercida pelas mãos do agressor e o subsequente bloqueio da passagem de ar.

32.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) É impossível que a morte tenha ocorrido em virtude de suicídio na hipótese de

- A) Envenenamento.
- B) Afogamento.
- C) Esganadura.
- D) Estrangulamento.
- E) Enforcamento.

33.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) Marcas ungueais do agressor, geralmente em formato semilunar, apergaminhadas, de tonalidade avermelhada ou pardacenta, acompanhadas de escoriações superficiais em topografia de vias aéreas superiores, são características de vítimas de asfixia causada por

- A) estrangulamento antibraquial ("mata leão").
- B) estrangulamento.
- C) enforcamento.
- D) esganadura.
- E) sufocação indireta.



34.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) Pele anserina, retração do mamilo, maceração da epiderme, livores mais claros, cogumelo de espuma e líquido nos pulmões, são sinais cadavéricos presentes na modalidade de asfixia denominada

- A) esganadura.
- B) enforcamento.
- C) estrangulamento.
- D) confinamento.
- E) afogamento.

35.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) De acordo com a asfixia provocada por monóxido de carbono (CO), é correto afirmar que

- A) a amostra de sangue para pesquisa e dosagem de CO do cadáver deve ser coletada preferencialmente em veias periféricas.
- B) as características, comumente, encontradas nas vítimas de asfixia por CO são: rigidez cadavérica pouco intensa, tardia ou breve, face mais rosada, manchas de hipóstases mais claras, sangue mais fluido e róseo, pulmões mais avermelhados e putrefação tardia.
- C) a pesquisa de CO não pode ser realizada através do emprego de técnicas de espectroscopia.
- D) a causa jurídica que está mais associada às mortes por CO, é a homicida.
- E) não existe absorção de CO post mortem.

36.(IDECAN/COGERPE-SE – 2023) Texto para a questão.

Tragédia do litoral de SP: corpo de desaparecido é encontrado, e número de mortes sobe para 65

Encontro aconteceu na tarde deste domingo (26). Os bombeiros haviam informado que esta seria a última vítima, mas há a possibilidade de outra pessoa estar desaparecida no bairro Baleia Verde. Fonte: g1.globo.com, em 26/02/2023

Sabendo que os deslizamentos ocorreram 7 dias antes da publicação dessa manchete, responda a questão seguinte.

Tendo em vista o evento relatado na manchete acima e seus conhecimentos de medicina legal, assinale a opção correta.



- A) É esperado que sejam observadas nas vítimas da tragédia, lesões perfuroincisas, predominantemente.
- B) O corpo encontrado, relacionado à notícia acima, deve se apresentar na fase cromática da putrefação.
- C) O soterramento é caracterizado pelos traumas causados pelo material deslizante, que atingem as vítimas.
- D) Em deslizamentos de terra, assim como em desabamentos, um dos mecanismos de morte pode ser a sufocação indireta.
- E) Pode-se afirmar que em casos como esse, com deslizamentos e desabamentos, as mortes observadas terão como mecanismo a asfixia mecânica.

37.(IADES/SPTC-GO – 2023) Com base no estudo das asfixias, considerando suas características por espécie, assinale a alternativa correta.

- A) A obstrução das vias respiratórias por substância pulverulenta raramente é acidental.
- B) O fenômeno das “unhas rosadas” caracteriza sinal patognomônico da causa de morte por afogamento.
- C) O fenômeno dos “dentes rosados” caracteriza sinal patognomônico da morte por estrangulamento.
- D) A pele anserina constitui um dos sinais cadavéricos externos da vítima fatal de afogamento.
- E) No soterramento, a presença de substâncias obstrutivas nas vias respiratórias é constatada tanto em vida quanto *post-mortem*.

38. (VUNESP/PC-SP – 2023) Em um exame necroscópico, detectou-se livores cadavéricos com tonalidade mais clara, presença de cogumelo de espuma em boca e narinas, equimoses da face das conjuntivas e presença de mancha verde da putrefação no esterno e na parte inferior do pescoço. O diagnóstico médico legal fala a favor de

- A) estrangulamento.
- B) enforcamento.
- C) esganadura.
- D) sufocação.
- E) afogamento.



39. (UFMT/POLITEC – 2022) As asfixias por constrição cervical são um tipo frequente de morte com mais de uma possibilidade de causa jurídica. Em relação ao tema, assinale a opção correta.

- A) No enforcamento, são típicas de suicídio.
- B) O sulco do enforcamento pode ser ascendente ou transversal dependendo de sua localização em relação ao osso hioide ser supra-hioidea ou infra-hioidea.
- C) O estrangulamento é tipicamente homicida pois a vítima não tem como produzir a constrição do próprio pescoço.
- D) A diferença fundamental entre enforcamento e estrangulamento está no trajeto do sulco.
- E) A atuação do peso do corpo para determinação do enforcamento ou estrangulamento não é fundamental, uma vez que os pés podem estar em contato com o solo.

40. (FGV/PC-AM – 2022) Em relação às definições relacionadas à asfixiologia forense, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () A tríade asfíxica consiste de sangue fluido escuro (exceto no afogamento), congestão polivisceral e equimose de Tardieu.
- () São exemplos de asfixias produzidas por constrição do pescoço: enforcamento, esganadura e sufocação.
- () A esganadura é identificada facialmente pela presença de estigmas ungueais ao redor do pescoço.

As afirmativas são, respectivamente,

- A) F, V e F
- B) F, V e V
- C) V, F e V
- D) F, F e V
- E) V, V e F

41. (FEPESE/PCien-SC – 2022) A asfixia é considerada meio cruel de matar, pois o processo asfíxico somente produz a morte com cerca de cinco minutos, com intenso sofrimento da vítima, com inequívoco dolo de matar.

As asfixias por obstrução das vias respiratórias são aquelas causadas por:

- a) Modificação do meio ambiente – afogamento
- b) Parada respiratória central – envenenamento



- c) Compressão torácica – soterramento.
- d) Sufocação direta – enforcamento
- e) Restrição aos movimentos do tórax – fraturas costais múltiplas

42. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) Durante exame perinecroscópico de cadáver em um local de morte violenta, foram constatados pelo perito criminal os seguintes sinais externos: pele anserina, cogumelo de espuma sobre a boca e narinas, mancha verde de putrefação no nível do esterno e destacamento da epiderme nas mãos e nos pés. Nessa situação hipotética, os achados perinecroscópicos são indicativos de morte por

- A) soterramento.
- B) afogamento.
- C) asfixia por monóxido de carbono.
- D) sufocação indireta.
- E) esganadura.

43. (CEBRASPE/PC-PB – 2022) Cadáver de jovem do sexo feminino com congestão e cianose facial, protusão de língua, fratura da cartilagem tireoide, presença de sulco transversal contínuo na região cervical, livores de hipóstase em dorso e panturrilhas. Considerando essa situação hipotética, o diagnóstico provável de morte é asfixia por

- A) estrangulamento.
- B) enforcamento.
- C) esganadura.
- D) sufocação indireta.
- E) sufocação direta.



GABARITO

1. ERRADO	32.C
2. CERTO	33.D
3. ERRADO	34.E
4. C	35.B
5. E	36.D
6. D	37.D
7. B	38.E
8. C	39.D
9. C	40.C
10.D	41.D
11.E	42.B
12.D	43.A
13.A	
14.D	
15.D	
16.B	
17.B	
18.D	
19.C	
20.B	
21.C	
22.C	
23.A	
24.D	
25.D	
26.D	
27.A	
28.B	
29.A	
30.CERTA	
31.A	



RESUMO

1. Conceitos Gerais

Asfixiologia é o estudo das lesões provocadas pela supressão da respiração, essencialmente relacionadas à troca gasosa nos pulmões (hematose). O termo asfixia, derivado do grego asphyxía ("sem pulso"), descreve um estado de comprometimento respiratório que leva à hipóxia ou anóxia tecidual.

A respiração eficaz depende de três fatores:

Ventilação: Entrada e saída de ar oxigenado.

Expansão torácica: Movimentos respiratórios livres.

Hematose: Capacidade do sangue de realizar troca gasosa nos alvéolos.

Termos Importantes

Hipóxia: Redução de oxigênio nos tecidos.

Anóxia: Ausência total de oxigênio.

Dispneia: Respiração difícil e forçada.

Apneia: Pausa ou interrupção respiratória temporária.

2. Fisiopatologia

A progressão da asfixia envolve alterações nas concentrações gasosas no sangue, com hipóxia crescente e hipercapnia. Esse processo pode levar até 7 minutos para culminar em morte, dividido em duas fases principais:

Fase de Irritação (4 minutos):

Dispneia inspiratória: Descoordenação respiratória.

Dispneia expiratória: Aumento do CO₂, perda de consciência e convulsões.

Fase de Esgotamento (3 minutos):

Período apneico: Suspensão temporária da respiração.

Período terminal: Últimos movimentos respiratórios antes da morte.

Classificação:

França divide a asfixia em quatro fases (CERCA - Cerebral, Excitação, Respiratória e Cardíaca), sendo:

Cerebral: Sensações de angústia, tontura, lipotimias.

Excitação cortical: Convulsões, relaxamento de esfíncteres.

Respiratória: Movimentos respiratórios lentos, insuficiência ventricular direita.

Cardíaca: Arritmias e falência circulatória.

3. Sinais Gerais

Sinais Externos

Cianose Facial: Mudança de coloração azulada devido à estase sanguínea. Presente em esganadura e estrangulamento, mas geralmente ausente no enforcamento.

Máscara Equimótica de Morestin: Compressão torácica causando refluxo de sangue para o rosto e pescoço.

Cogumelo de Espuma: Espuma esbranquiçada ou sanguinolenta na boca e narinas, mais comum em afogamentos.

Projeção Lingual: Língua projetada devido à pressão na base, comum em enforcamento.

Exoftalmia: Globos oculares projetados pela pressão interna.

Sinais Internos



Equimoses Viscerais:

Rupturas capilares em órgãos internos, especialmente no timo em crianças.

Manchas de Tardieu:

Pequenas equimoses violáceas em pulmões e coração.

Aspectos Sanguíneos:

Sangue fluido e escuro, exceto em monóxido de carbono (sangue rosado).

4. Classificação das Asfixias

Segundo Afrânio Peixoto:

Puras: Hipóxia e hipercapnia sem envolvimento primário de outros sistemas (ex.: confinamento, monóxido de carbono).

Complexas: Interrupção respiratória associada à compressão de nervos e vasos (ex.: enforcamento, estrangulamento).

Mistas: Combinação de mecanismos respiratórios, circulatórios e nervosos (ex.: esganadura).

5. Asfixias por Espécie

Confinamento

Caracterizado pela redução gradual de oxigênio e acúmulo de CO₂ em espaços restritos.

Dividido em ambientes abertos (ex.: poços) ou fechados (ex.: submarinos).

Lesões autoinfligidas, como escoriações, são comuns devido ao desespero da vítima.

Monóxido de Carbono

O gás incolor forma carboxiemoglobina, reduzindo a capacidade do sangue de transportar oxigênio.

Sinais: pele rosada, manchas cadavéricas carmim, putrefação tardia.

Diagnóstico confirmado por reações químicas (ex.: Prova de Katayama).

Afogamento

Obstrução por líquido (água ou lama), dividido em afogamentos secos (inibição reflexa) e úmidos (presença de líquido nas vias aéreas).

Sinais externos: "Pele anserina", retração do mamilo e saco escrotal, erosões nos dedos.

Sinais internos: Líquido nas vias aéreas, manchas de Paltauf nos pulmões, sangue diluído.

Constrição do Pescoço

Enforcamento: Laço fixo, acionado pelo peso da vítima.

Sulco oblíquo ascendente.

Sinais gerais: Projeção da língua, livores cadavéricos localizados.

Estrangulamento: Laço acionado por força externa, com sulco horizontal contínuo.

Esganadura: Constrição manual do pescoço.



TIPO DE CONSTRIÇÃO	PASSIVA	ATIVA	ATIVA
FORÇA APLICADA	COM LAÇO PELO PESO DA VÍTIMA	PELO AGRESSOR COM LAÇO OU MEMBRO(S) ("MATA LEÃO")	PELA(S) MÃO(S) DO AGRESSOR
SULCO	PRESENTE	PRESENTE (COM LAÇO) AUSENTE (COM MEMBROS)	AUSENTE
DIREÇÃO DO SULCO	OBLÍQUO ASCENDENTE (ENFORCAMENTO TÍPICO)	HORIZONTAL	AUSENTE
CONTINUIDADE DO SULCO	INTERROMPIDO AO NÍVEL DO NÓ	CONTÍNUO	AUSENTE
PROFUNDIDADE DO SULCO	VARIÁVEL (MAIOR NA PARTE MAIS BAIXA)	UNIFORME	AUSENTE
NÚMERO DE SULCOS	GERALMENTE ÚNICO	ÚNICO, MAS COM MAIOR PROBABILIDADE DE TER MÚLTIPLOS QUE O ENFORCAMENTO	AUSENTE
LOCALIZAÇÃO DO SULCO	POR CIMA DA CARTILAGEM TIREÓIDEA (ENFORCAMENTO TÍPICO)	POR BAIXO DA CARTILAGEM TIREÓIDEA	AUSENTE
CAUSA JURÍDICA DA MORTE	GERALMENTE SUICIDA	GERALMENTE HOMICIDA	GRANDE MAIORIA HOMICIDA



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.